机械系统的可靠性

陈 文 彬

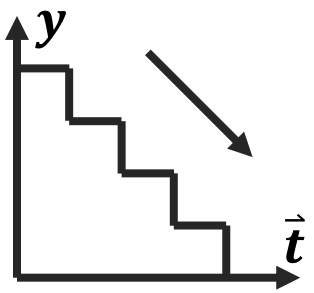
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院

课程简介

先修内容

- 理论力学（牛顿力学，动力学分析）
- 材料力学
- 概率论
- 确信可靠性理论方法论

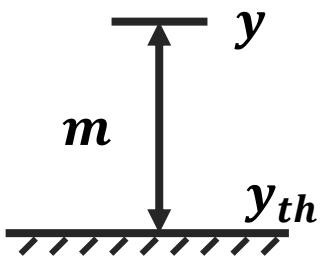
回顾——可靠性科学原理及其量化方程



退化永恒原理

系统的性能沿着退化时矢$\vec{t}$进行不可逆退化

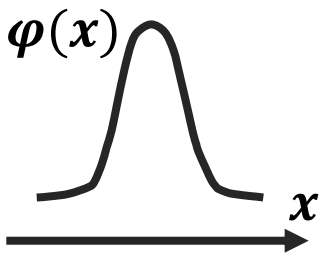
$$\boldsymbol{Y} = f_{\vec{t}}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t)$$



裕量可靠原理

系统的裕量决定系统的可靠程度

$$\boldsymbol{M} = m_{\vec{t}}(\boldsymbol{P}, \boldsymbol{P}_{\mathrm{th}})$$



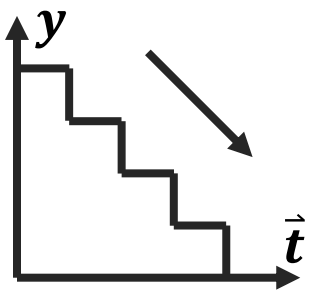
不确定原理

系统裕量是不确定的

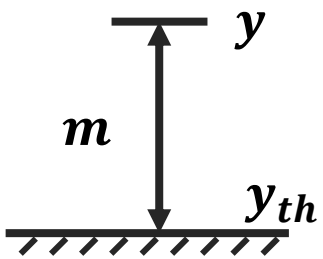
$$R = \mu\{\widetilde{\boldsymbol{M}} > \boldsymbol{0}\}$$

$\boldsymbol{M}$——系统的性能裕量；$\boldsymbol{P}_{\mathrm{th}}$——系统性能参数的阈值，即性能要求；$m_{\vec{t}}(\cdot)$——度量性能参数$\boldsymbol{P}$及其阈值$\boldsymbol{P}_{\mathrm{th}}$间差距的数学函数，该差距是矢量；
$\boldsymbol{P}$——系统的性能参数，复杂系统往往有多个性能参数；$\boldsymbol{X}$——系统性能的内因参数，如材料参数、结构参数、工艺参数等。
$\boldsymbol{Y}$——环境参数、载荷参数等环境和工作条件；$\vec{t}$——退化时间，其上的箭头代表不可逆的退化方向；t——物理时间；R——产品的可靠度；
μ——用于度量不确定性的某种数学测度，如概率测度、不确定测度、机会测度；$\widetilde{M}$——考虑不确定性的性能裕量。

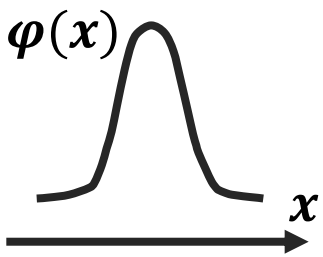
回顾——可靠性科学原理及其量化方程



退化永恒原理



裕量可靠原理



不确定原理

认 识 确 定 性 的 规 律

量化不确定性的要素

可靠性：确定性与不确定性的综合

回顾——可靠性建模流程（目录）

$P = f_{\vec{t}=0}(\mathbf{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{t})$ 0

Step 1 功能、性能及裕量分析

确定关键性能参数，建立性能裕量模型

2 $\boldsymbol{M} = m_{\vec{t}}(\boldsymbol{P}, \boldsymbol{P}_{\mathrm{th}})$

Step 2 退化分析及量化建模

分析退化对性能裕量的影响，构建系统性能退化模型

1 $\boldsymbol{P} = f_{\vec{t}}(\mathbf{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{t})$

$\tilde{f}_{\vec{t}}(\cdot), \tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\boldsymbol{Y}}, \tilde{\boldsymbol{P}}, \tilde{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{th}}$

Step 3 不确定性分析及量化建模

分析不确定性来源和类型，量化建模

2 $\tilde{\boldsymbol{M}} = m_{\vec{t}}(\tilde{\boldsymbol{P}}, \tilde{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{th}})$

Step 4 构建可靠度模型

更新裕量模型，获取可靠度变化的规律

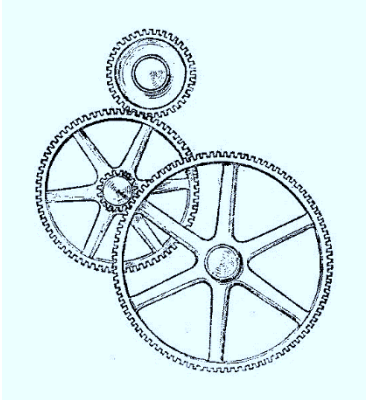
3 $R = \mu(\tilde{\boldsymbol{M}} > \mathbf{0})$

机械系统简介

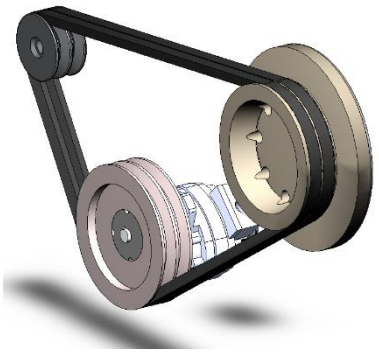
机械系统（Mechanical Systems）是借由机械原理让机构互相作用的系统。

通过数学、力学和运动学研究各种机械的运动规律、运动和动力分析的学科。

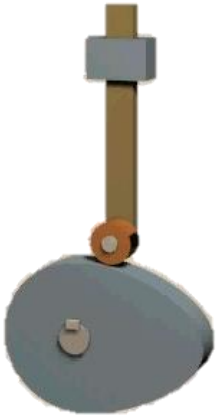
机构（Mechanism）是由两个或两个以上构件通过活动联接形成的系统，用来对力与运动进行传递与变换。



齿轮传动机构



带传动机构



凸轮机构

连杆机构

……

……

机械系统的可靠性问题

据统计：

- 60%的某型发动机提前更换以及37.5%的空中停车故障是由机械磨损类故障引起的。
- IEEE报告某行业内电机失效比例中51%失效源自于轴承。
- 国际大电网会议(CIGRE)统计气体绝缘金属封闭开关（GIS）的机械故障占比超过40%。
- 欧洲三国对风电故障的统计数据显示机械类型故障占比高达55.2%。
- ……

起落架齿轮箱断裂

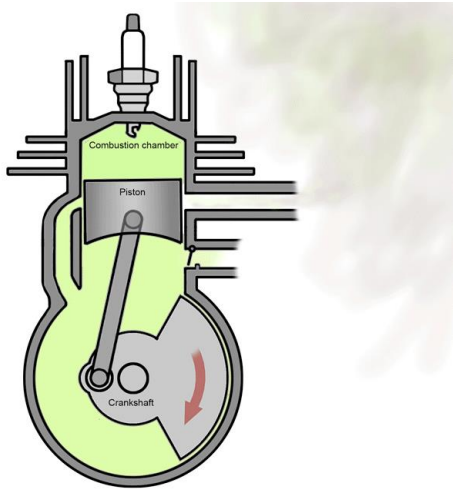
起落架无法收回

地铁门关闭故障

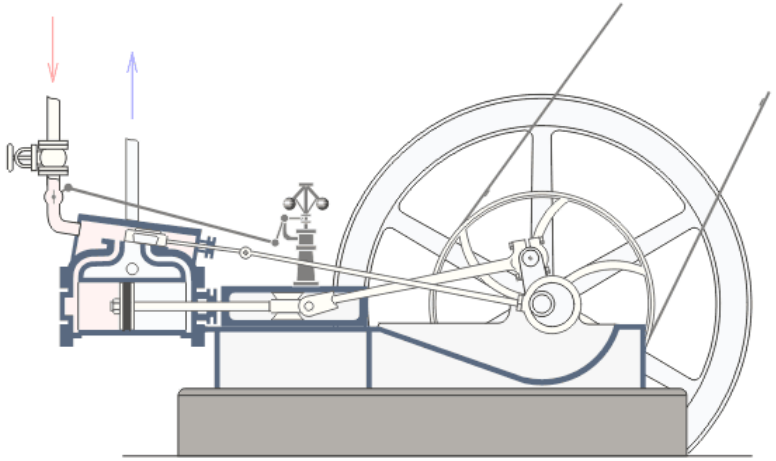
简单机械系统

曲柄滑块简介

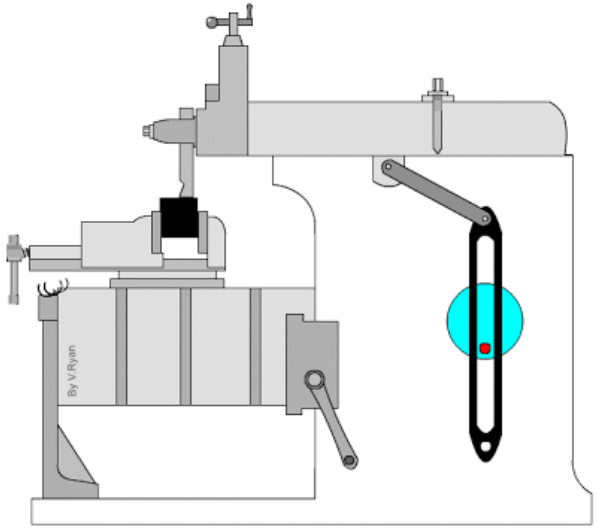
曲柄滑块机构是机械系统中常见的一类连杆机构，指用曲柄和滑块来实现**转动和移动的相互转换**，在往复活塞式发动机、压缩机、冲床等众多工程系统中应用广泛。



活塞发动机



蒸汽机



刨床

简单机械系统

曲柄滑块简介

曲柄滑块机构是机械系统中常见的一类连杆机构，指用曲柄和滑块来实现**转动和移动的相互转换**，在往复活塞式发动机、压缩机、冲床等众多工程系统中应用广泛。

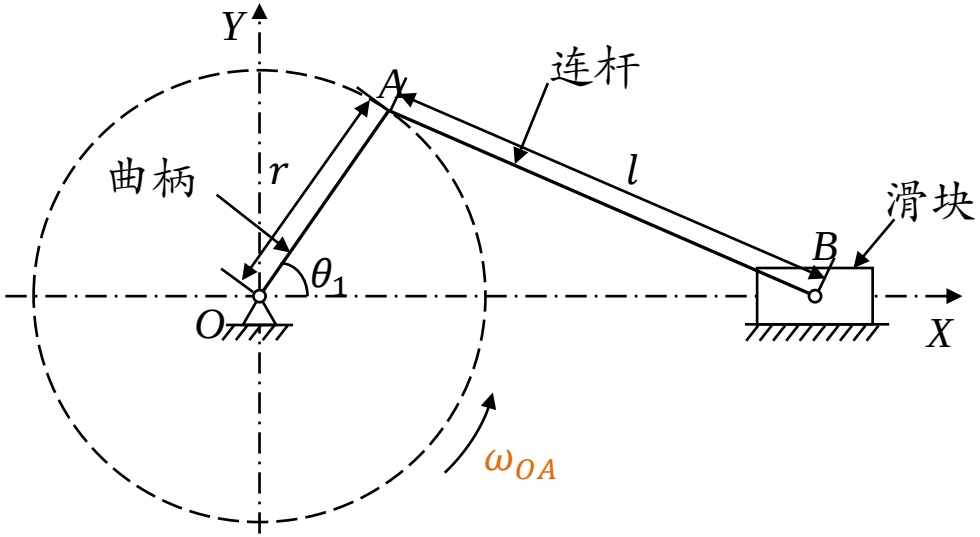


图. 曲柄滑块示意图

01 Part | 功能、性能及裕量分析

功能、性能及裕量分析——基本流程

功能分析

结构组成

功能原理分析

- 功能框图
- 工作原理

功能分解

性能分析

性能分解

- 对应结构和功能层次

关键性能参数确定

- 基于重要度的方法

关键性能特性分析

- 性能参数分类
- 设计参数和环境载荷

退化/失效机理及风险分析

裕量分析

关键性能阈值分析

- 功能需求转化
- 标准规范查询

裕量名义值分析

- 根据性能参数类别计算

功能、性能及裕量分析——基本流程

功能分析

结构组成

功能原理分析

- 功能框图
- 工作原理

功能分解

性能分析

性能分解

- 对应结构和功能层次

关键性能参数确定

- 基于重要度的方法

关键性能特性分析

- 性能参数分类
- 设计参数和环境载荷

失效机理及风险分析

裕量分析

关键性能阈值分析

- 功能需求转化
- 标准规范查询

裕量名义值分析

- 根据性能参数类别计算

功能、性能及裕量分析——功能分析

结构组成

曲柄滑块主要由**曲柄OA、连杆AB、滑块、铰链A和B**等结构组成。

系统	部组件
曲柄滑块	曲柄OA
	连杆AB
	滑块
	铰链A
	铰链B

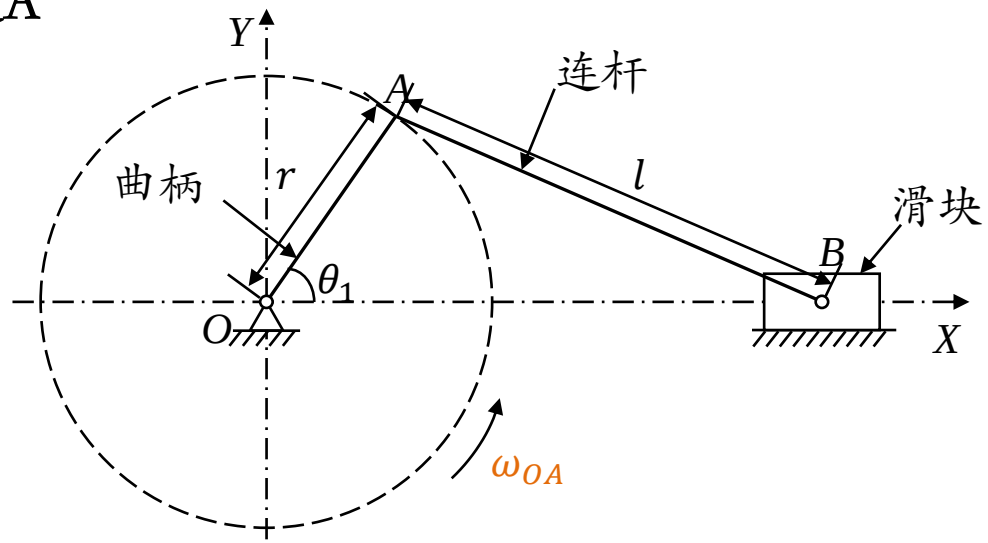
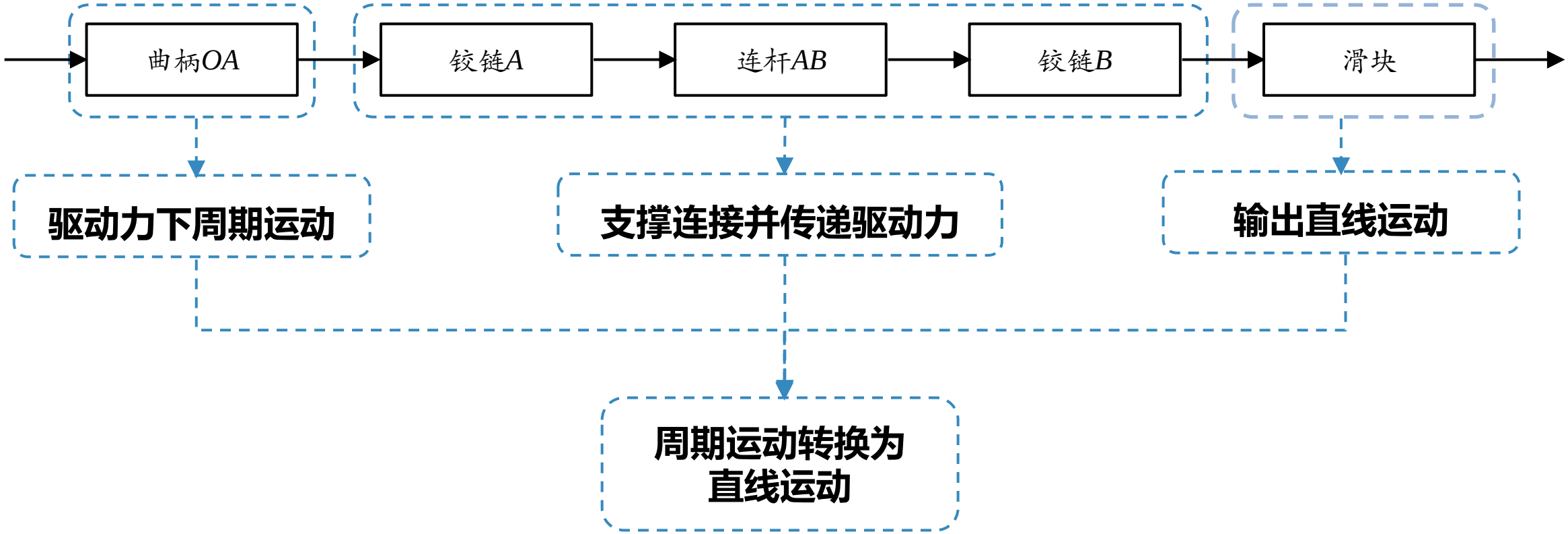


图. 曲柄滑块示意图

功能-性能-裕量分析——功能分析

功能原理



功能-性能-裕量分析——功能分析

功能分解

一级功能	二级功能	组/部件
周期运动转换为直线运动	驱动力下周期运动	曲柄OA
	支撑连接并传递驱动力	连杆AB
		铰链A
		铰链B
	输出直线运动	滑块

功能、性能及裕量分析——基本流程

功能分析

结构组成

功能原理分析

- 功能框图
- 工作原理

功能分解

性能分析

性能分解

- 对应结构和功能层次

关键性能参数确定

- 基于重要度的方法

关键性能特性分析

- 性能参数分类
- 设计参数和环境载荷

失效机理及风险分析

裕量分析

关键性能阈值分析

- 功能需求转化
- 标准规范查询

裕量名义值分析

- 根据性能参数类别计算

功能、性能及裕量分析——性能分析

性能分解

系统功能	部组件功能	性能	
		性能名称	性能参数
周期运动转换为直线运动	驱动力下周期运动	曲柄OA力学性能	曲柄弯曲应力
			曲柄拉压应力
	支撑连接并传递驱动力	连杆AB力学性能	连杆弯曲应力
			连杆拉压应力
		铰链A力学性能	铰链A轴的剪切应力
			铰链A孔的压应力
		铰链B力学性能	铰链B轴的剪切应力
			铰链B孔的压应力
	输出直线运动	滑块运动性能	位移误差

功能、性能及裕量分析——性能分析

关键性能参数确定

分析参数超差的后果，对性能参数进行**危害性等级**和**功能需求**打分，计算各性能参数的**重要度等级**（危害性等级×功能需求），根据重要度评分确定关键性能参数。

性能危害性等级评分准则		
危害程度		分数
灾难的	导致产品毁坏或重大环境损害	9~10
致命的	产品功能丧失，或导致任务失败、产品损坏及严重环境损害	7~8
中等的	产品功能下降，或导致任务延误或降级、产品中等程度损坏及中等程度环境损害	4~6
轻度的	对产品功能几乎没有影响，或产品轻度的损坏及轻度的环境损害，会导致非计划性维修或护理	1~3

功能需求评分准则		
需求程度		分数
极其需求	对功能的实现非常重要，起决定性作用	9~10
非常需求	对功能的实现重要，起一定作用	7~8
需求	对功能的实现有一定帮助，起辅助作用	4~6
一般需求	对功能的实现几乎没有影响	1~3

功能、性能及裕量分析——性能分析

关键性能参数确定

性能		性能参数超差的后果	危害性等级	功能需求	重要度等级	是否关键
性能名称	性能参数					
曲柄OA力学性能	曲柄弯曲应力	塑性变形过大、屈服或断裂	8	6	48	否
	曲柄拉压应力	塑性变形过大、屈服或断裂	8	6	48	否
连杆AB力学性能	连杆弯曲应力	塑性变形过大、屈服或断裂	8	6	48	否
	连杆拉压应力	塑性变形过大、屈服或断裂	8	6	48	否
铰链A力学性能	铰链A轴的剪切应力	塑性变形过大、屈服或断裂	10	6	60	**是**
	铰链A孔的压应力	塑性变形过大、屈服或断裂	10	6	60	**是**
铰链B力学性能	铰链B轴的剪切应力	塑性变形过大、屈服或断裂	10	6	60	**是**
	铰链B孔的压应力	塑性变形过大、屈服或断裂	10	6	60	**是**
滑块运动性能	位移误差	不能达到运动精度要求	8	10	80	**是**

功能、性能及裕量分析——性能分析

关键性能参数特性分析

- **关键性能参数分类**

望大：性能参数低于需求阈值时产品表现为失效

望小：性能参数高于需求阈值时产品表现为失效

望目：性能参数超出需求阈值上下界时产品表现为失效

- **关键性能参数影响因素**

物理参数：与性能参数相关的结构、材料、工艺等参数，如材料参数（刚度、硬度、热膨胀系数等）、结构尺寸等。

工作条件：曲柄滑块机构的工作应力，如输入转矩等。

环境载荷：曲柄滑块机构的环境应力，如温度。

功能、性能及裕量分析——性能分析

关键性能参数特性分析

<table>
<tr><th rowspan="2">关键性能参数</th><th rowspan="2">性能参数分类</th><th colspan="2">影响性能的设计参数及环境载荷</th></tr>
<tr><th>设计参数</th><th>工作条件</th></tr>
<tr><td>曲柄弯曲应力</td><td rowspan="9">望小</td><td rowspan="8">材料参数、结构尺寸</td><td rowspan="8">驱动力</td></tr>
<tr><td>曲柄拉压应力</td></tr>
<tr><td>连杆弯曲应力</td></tr>
<tr><td>连杆拉压应力</td></tr>
<tr><td>铰链A轴的剪切应力</td></tr>
<tr><td>铰链A孔的压应力</td></tr>
<tr><td>铰链B轴的剪切应力</td></tr>
<tr><td>铰链B孔的压应力</td></tr>
<tr><td>位移误差</td><td>结构尺寸</td><td>驱动力</td></tr>
</table>

功能、性能及裕量分析——性能分析

主要退化或失效机理及影响分析

基于“退化或失效机理发生可能性评分准则”和“退化和失效机理严酷度评分准则”，对发生的可能性和严酷度打分，计算风险，确定主要退化或失效机理。

退化或失效机理发生可能性评分准则		
可能性	概率P_m参考范围	分数
极低	$P_m \leq 10^{-6}$	1
较低	$10^{-6} < P_m \leq 10^{-4}$	2~3
中等	$10^{-4} < P_m \leq 10^{-2}$	4~6
高	$10^{-2} < P_m \leq 10^{-1}$	7~8
非常高	$P_m > 10^{-1}$	9~10

退化或失效机理严酷度评分准则		
需求程度		分数
轻度的	对产品功能几乎没有影响，或产品轻度的损坏及轻度的环境损害，会导致非计划性维修或护理	1~3
中等的	产品功能下降，或导致任务延误或降级、产品中等程度损坏及中等程度环境损害	4~6
致命的	产品功能丧失，或导致任务失败、产品损坏及严重环境损害	7~8
灾难的	导致产品毁坏或重大环境损害	9~10

功能、性能及裕量分析——性能分析

主要退化或失效机理及影响分析

部组件	部组件退化/失效模式	退化/失效机理	造成退化/失效的载荷	可能影响的性能参数及造成的后果	发生可能性	严酷度等级	风险
曲柄*OA*	屈服或断裂	过应力、疲劳	冲击、振动、温度交变等	功能失效	3	8	24
	塑性变形增大	蠕变	温度、机械应力	结构尺寸变化，进而影响位移误差	2	6	12
	弯曲应力和拉应力增大	**磨损**	**接触应力**	**曲柄弯曲应力和拉压应力**	**7**	**8**	**56**
连杆*AB*	屈服或断裂	过应力、疲劳	冲击、振动、温度交变等	功能失效	3	8	24
	塑性变形增大	蠕变	温度、机械应力	结构尺寸变化，进而影响位移误差	2	6	12
	弯曲应力和拉应力增大	**磨损**	**接触应力**	**连杆弯曲应力和拉压应力**	**7**	**8**	**56**

功能、性能及裕量分析——性能分析

主要退化或失效机理及影响分析

部组件	部组件退化/失效模式	退化/失效机理	造成退化/失效的载荷	可能影响的性能参数及造成的后果	发生可能性	严酷度等级	风险
铰链*A*	屈服或断裂	过应力、疲劳	冲击、振动、温度交变等	功能失效	3	8	24
	径向游隙增大	**磨损**	**接触应力**	**结构尺寸变化，进而影响应力和位移误差**	**8**	**8**	**64**
	剪切应力和压应力增大	**磨损**	**接触应力**	**铰链A剪切应力和压应力**	**7**	**8**	**56**
铰链*B*	屈服或断裂	过应力、疲劳	冲击、振动、温度交变等	功能失效	3	8	24
	径向游隙增大	**磨损**	**接触应力**	**结构尺寸变化，进而影响应力和位移误差**	**8**	**8**	**64**
	剪切应力和压应力增大	**磨损**	**接触应力**	**铰链B剪切应力和压应力**	**7**	**8**	**56**
滑块	卡死	机械损坏	冲击、振动等	功能失效	2	8	16
	位移误差超差	**磨损**	**接触应力**	**位移误差增大，输出位移不满足要求**	**8**	**8**	**64**

功能、性能及裕量分析——性能分析

主要退化或失效机理及影响分析

部组件	部组件退化/失效模式	退化/失效机理	风险
曲柄*OA*和连杆*AB*	弯曲应力和拉压应力增大	磨损	56
铰链*A*和铰链*B*	径向游隙增大	磨损	64
	剪切应力和压应力增大	磨损	56
滑块	位移误差超差	磨损	64

磨损为主要退化机理，造成铰链的径向游隙增大，改变了曲柄滑块的几何关系，其影响在于：

- 导致曲柄滑块的部组件**受力变化**
- 影响曲柄滑块的运动精度，即**滑块位移误差**

功能、性能及裕量分析——基本流程

功能分析

结构组成

功能原理分析

- 功能框图
- 工作原理

功能分解

性能分析

性能分解

- 对应结构和功能层次

关键性能参数确定

- 基于重要度的方法

关键性能特性分析

- 性能参数分类
- 设计参数和环境载荷

失效机理及风险分析

裕量分析

关键性能阈值分析

- 功能需求转化
- 标准规范查询

裕量名义值分析

- 根据性能参数类别计算

功能、性能及裕量分析——裕量分析

参数属性	关键性能参数	阈值	阈值来源
望小	曲柄弯曲应力	2000MPa	材料极限
	曲柄拉压应力		
	连杆弯曲应力		
	连杆拉压应力		
	铰链A轴的剪切应力	2150MPa	
	铰链A孔的压应力	1160MPa	
	铰链B轴的剪切应力	2150MPa	
	铰链B孔的压应力	1160MPa	
	位移误差	2mm	设计要求

1.1 Part | 学科交叉方程

学科交叉方程

曲柄滑块简介

曲柄滑块机构是机械系统中常见的一类连杆机构，指用曲柄和滑块来实现**转动和移动的相互转换**，在往复活塞式发动机、压缩机、冲床等众多工程系统中应用广泛。

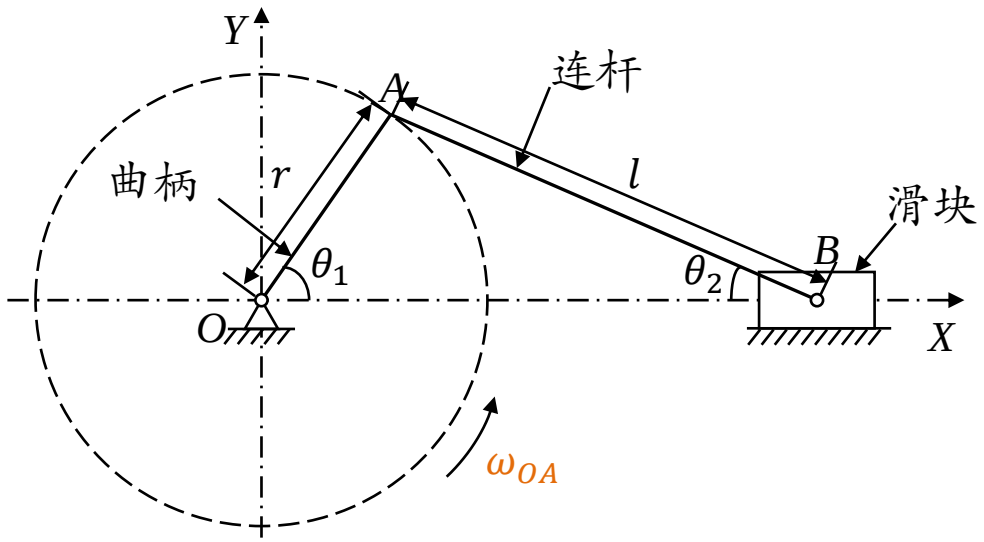


图. 曲柄滑块示意图

滑块的运动状态方程：

$$
\begin{aligned}
X(t) &= r\cos\theta_1 + l\cos\theta_2 \\
&= r\cos\theta_1 + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\theta_1} \\
&= r\cos(\omega_{OA}t) + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega_{OA}t)}
\end{aligned}
$$

学科交叉方程

运动学分析

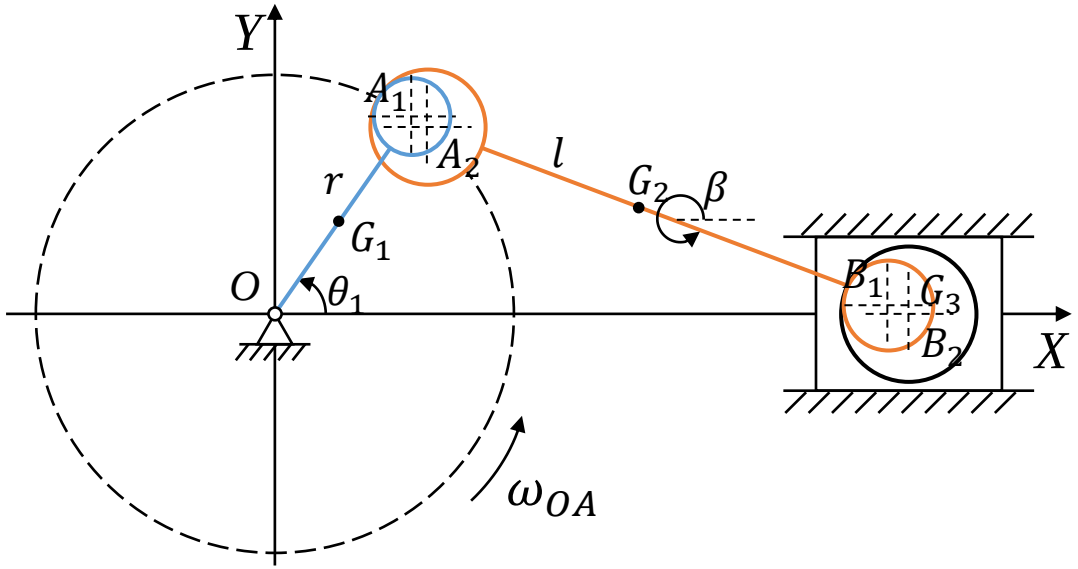
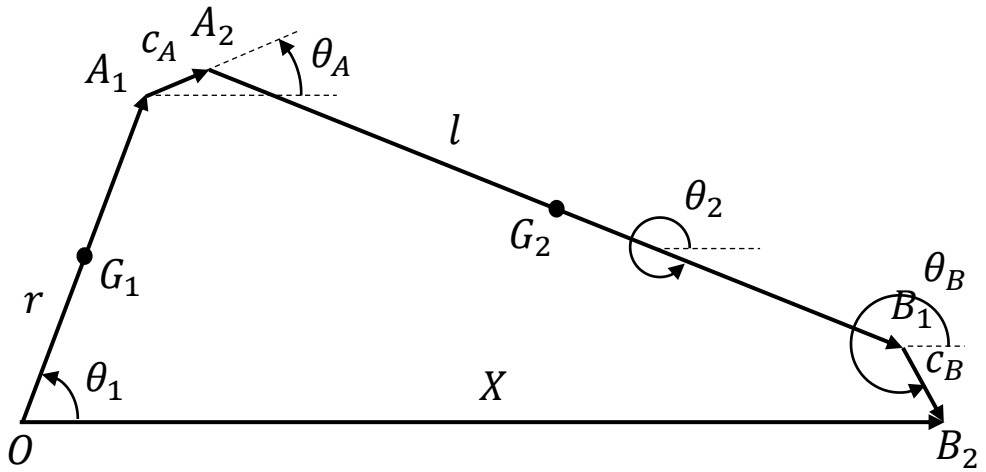


图. 考虑铰链间隙的曲柄滑块示意图



向量回路表示法 $\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{A_2B_1}+\overrightarrow{B_1B_2}=\overrightarrow{OB_2}$

x方向和y方向分别为：

$$\begin{cases} r\cos\theta_1 + c_A\cos\theta_A + l\cos\theta_2 + c_B\cos\theta_B = X \\ r\sin\theta_1 + c_A\sin\theta_A + l\sin\theta_2 + c_B\sin\theta_B = 0 \end{cases}$$

学科交叉方程

运动学分析

位置分析：

$$\begin{bmatrix} x_{G_1} \\ y_{G_1} \end{bmatrix} = \left|\overrightarrow{OG_1}\right| \begin{bmatrix} \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_{G_2} \\ y_{G_2} \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 \end{bmatrix} + c_A \begin{bmatrix} \cos\theta_A \\ \sin\theta_A \end{bmatrix} + \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right| \begin{bmatrix} \cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_{G_3} \\ y_{G_3} \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 \end{bmatrix} + c_A \begin{bmatrix} \cos\theta_A \\ \sin\theta_A \end{bmatrix} + l \begin{bmatrix} \cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 \end{bmatrix} + c_B \begin{bmatrix} \cos\theta_B \\ \sin\theta_B \end{bmatrix}$$

速度分析：

$$\begin{bmatrix} v_{G_1x} \\ v_{G_1y} \end{bmatrix} = \left|\overrightarrow{OG_1}\right| \omega_{OA} \begin{bmatrix} -\sin\theta_1 \\ \cos\theta_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_{G_2x} \\ v_{G_2y} \end{bmatrix} = r\omega_{OA} \begin{bmatrix} -\sin\theta_1 \\ \cos\theta_1 \end{bmatrix} + \dot{c}_A \begin{bmatrix} \cos\theta_A \\ \sin\theta_A \end{bmatrix} + c_A\dot{\theta}_A \begin{bmatrix} -\sin\theta_A \\ \cos\theta_A \end{bmatrix} + \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right| \omega_{AB} \begin{bmatrix} -\sin\theta_2 \\ \cos\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_{G_3y} \\ v_{G_3y} \end{bmatrix} = r\omega_{OA} \begin{bmatrix} -\sin\theta_1 \\ \cos\theta_1 \end{bmatrix} + \dot{c}_A \begin{bmatrix} \cos\theta_A \\ \sin\theta_A \end{bmatrix} + c_A\dot{\theta}_A \begin{bmatrix} -\sin\theta_A \\ \cos\theta_A \end{bmatrix} + l\omega_{AB} \begin{bmatrix} -\sin\theta_2 \\ \cos\theta_2 \end{bmatrix} + \dot{c}_B \begin{bmatrix} \cos\theta_B \\ \sin\theta_B \end{bmatrix} + c_B\dot{\theta}_B \begin{bmatrix} -\sin\theta_B \\ \cos\theta_B \end{bmatrix}$$

学科交叉方程

运动学分析

加速度分析（推导过程略）：

$$\begin{bmatrix} a_{G_1x} \\ a_{G_1y} \end{bmatrix} = \left|\overrightarrow{OG_1}\right| \omega_{OA}{}^2 \begin{bmatrix} -\cos\theta_1 \\ -\sin\theta_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{G_2x} \\ a_{G_2y} \end{bmatrix} = r\omega_{OA}{}^2 \begin{bmatrix} -\cos\theta_1 \\ -\sin\theta_1 \end{bmatrix} + \left(\ddot{c}_A - c_A\dot{\theta}_A{}^2\right) \begin{bmatrix} \cos\theta_A \\ \sin\theta_A \end{bmatrix} + \left(2\dot{c}_A\dot{\theta}_A + c_A\ddot{\theta}_A\right) \begin{bmatrix} -\sin\theta_A \\ \cos\theta_A \end{bmatrix} + \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right| \alpha_{AB} \begin{bmatrix} -\sin\theta_2 \\ \cos\theta_2 \end{bmatrix} + \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right| \omega_{AB}{}^2 \begin{bmatrix} -\cos\theta_2 \\ -\sin\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{G_3x} \\ a_{G_3y} \end{bmatrix} = r\omega_{OA}{}^2 \begin{bmatrix} -\cos\theta_1 \\ -\sin\theta_1 \end{bmatrix} + \left(\ddot{c}_A - c_A\dot{\theta}_A{}^2\right) \begin{bmatrix} \cos\theta_A \\ \sin\theta_A \end{bmatrix} + \left(2\dot{c}_A\dot{\theta}_A + c_A\ddot{\theta}_A\right) \begin{bmatrix} -\sin\theta_A \\ \cos\theta_A \end{bmatrix} + l\alpha_{AB} \begin{bmatrix} -\sin\theta_2 \\ \cos\theta_2 \end{bmatrix} + l\omega_{AB}{}^2 \begin{bmatrix} -\cos\theta_2 \\ -\sin\theta_2 \end{bmatrix} + \left(\ddot{c}_B - c_B\dot{\theta}_B{}^2\right) \begin{bmatrix} \cos\theta_B \\ \sin\theta_B \end{bmatrix} +$$

$$\left(2\dot{c}_B\dot{\theta}_B + c_B\ddot{\theta}_B\right) \begin{bmatrix} -\sin\theta_B \\ \cos\theta_B \end{bmatrix}$$

学科交叉方程

动力学分析

受力分析

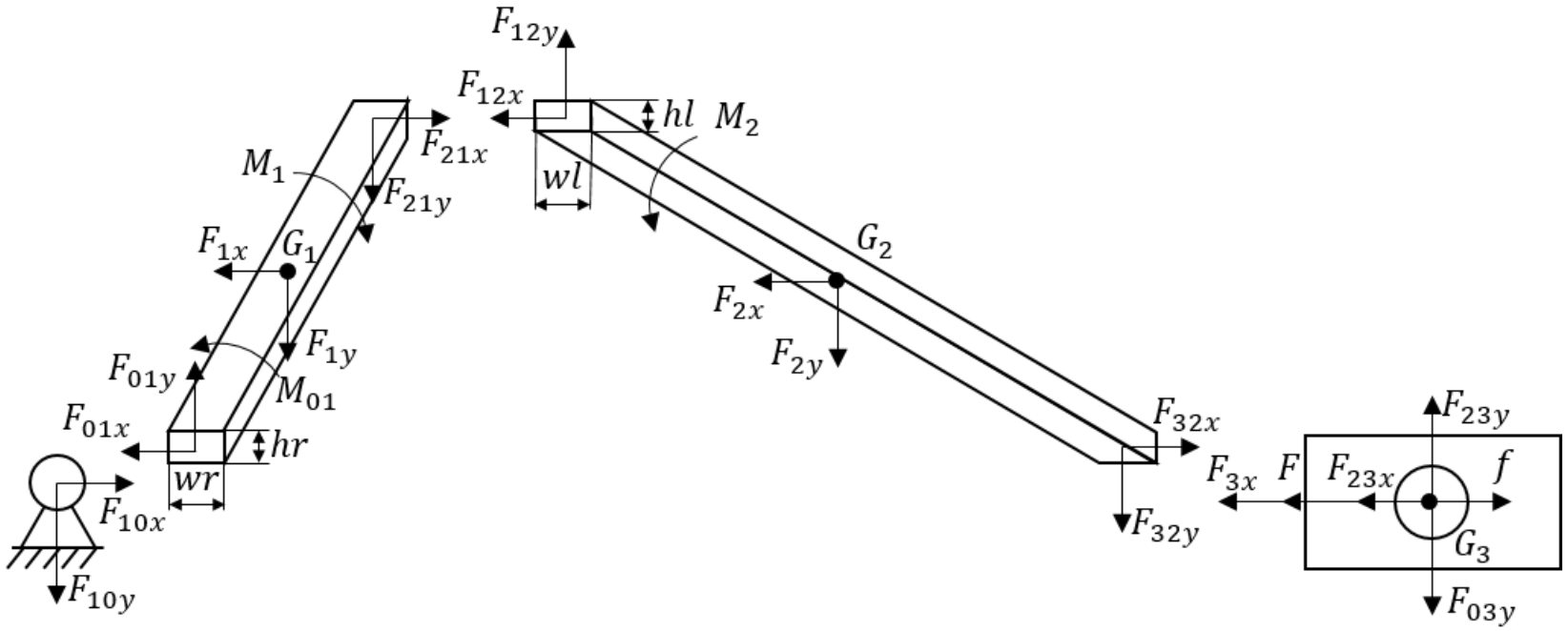


图. 曲柄滑块的受力分析

学科交叉方程

动力学分析

曲柄动力学方程：
$$\begin{cases} F_{01x} - F_{21x} = m_1 a_{G_1 x} \\ -F_{01y} + F_{21y} = m_1 a_{G_1 y} \\ M_{01} - F_{01x}\left|\overrightarrow{OG_1}\right|\sin\theta_1 - F_{01y}\left|\overrightarrow{OG_1}\right|\cos\theta_1 - F_{21x}\left(r - \left|\overrightarrow{OG_1}\right|\right)\sin\theta_1 - F_{21y}\left(r - \left|\overrightarrow{OG_1}\right|\right)\cos\theta_1 = I_{G_1}\ddot{\theta}_1 \end{cases}$$

连杆动力学方程：
$$\begin{cases} F_{12x} - F_{32x} = m_2 a_{G_2 x} \\ -F_{12y} + F_{32y} = m_2 a_{G_2 y} \\ F_{12x}\left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\sin\theta_2 - F_{12y}\left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\cos\theta_2 + F_{32x}\left(l - \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\right)\sin\theta_2 - F_{32y}\left(l - \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\right)\cos\theta_2 = I_{G_2}\ddot{\theta}_2 \end{cases}$$

滑块动力学方程：
$$\begin{cases} F + F_{23x} - \mu F_{03y} = m_3 a_{G_3 x} \\ F_{23y} - F_{03y} = 0 \end{cases}$$

学科交叉方程

动力学分析 （矩阵表示法）

$$
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-\left|\overrightarrow{OG_1}\right|\sin\theta_1 & -\left|\overrightarrow{OG_1}\right|\cos\theta_1 & \left(r-\left|\overrightarrow{OG_1}\right|\right)\sin\theta_1 & \left(r-\left|\overrightarrow{OG_1}\right|\right)\cos\theta_1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\sin\theta_2 & -\left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\cos\theta_2 & -\left(l-\left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\right)\sin\theta_2 & \left(l-\left|\overrightarrow{A_2G_2}\right|\right)\cos\theta_2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\mu & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0
\end{bmatrix}
\cdot
\begin{bmatrix}
F_{01x} \\ F_{01y} \\ F_{12x} \\ F_{12y} \\ F_{23x} \\ F_{23y} \\ F_{03y} \\ M_{01}
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
F_{1x} \\ F_{1y} \\ 0 \\ F_{2x} \\ F_{2y} \\ M_2 \\ F_{3x}-F \\ 0
\end{bmatrix}
$$

学科交叉方程

性能方程

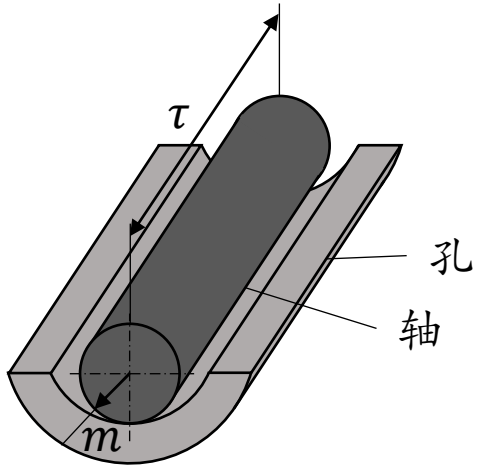
1. 杆件（曲柄*OA*和连杆*AB*）的最大当量正应力

轴向力　　弯矩

$$\sigma(t)=\frac{F_a(t)}{A}+\frac{M(t)}{W}$$

横截面积　　抗弯截面系数 $W=\dfrac{l\times w_l^{\,2}}{6}$

2. 套筒（*A*和*B*）的最大压应力



根据Hertz接触理论，轴孔的最大压应力为：

$$P(t)=0.5642\sqrt{\frac{2F}{hl}\frac{D-d}{Dd\left(\dfrac{1-\nu_1^2}{E_1}+\dfrac{1-\nu_2^2}{E_2}\right)}}$$

角标1——　轴　　角标2——　孔

D——　孔直径　　d——　周直径

ν——　泊松比　　F——　接触力

E——　弹性模量

学科交叉方程

性能方程

剪切力

3. 轴（*A*和*B*）的剪切应力： $\tau(t)=\dfrac{F_s(t)}{A_d}=\dfrac{4F_s(t)}{\pi d^2}$

横截面积

4. 滑块的位置误差

滑块的实际位置：$X=r\cos\theta_1+c_A\cos\theta_A+l\cos\theta_2+c_B\cos\theta_B$

滑块的理想位置：$X=r\cos\theta_1+l\cos\theta_2$

滑块的位置误差：$\Delta X=c_A\cos\theta_A+c_B\cos\theta_B$

学科交叉方程

性能方程

4. 滑块的位置误差

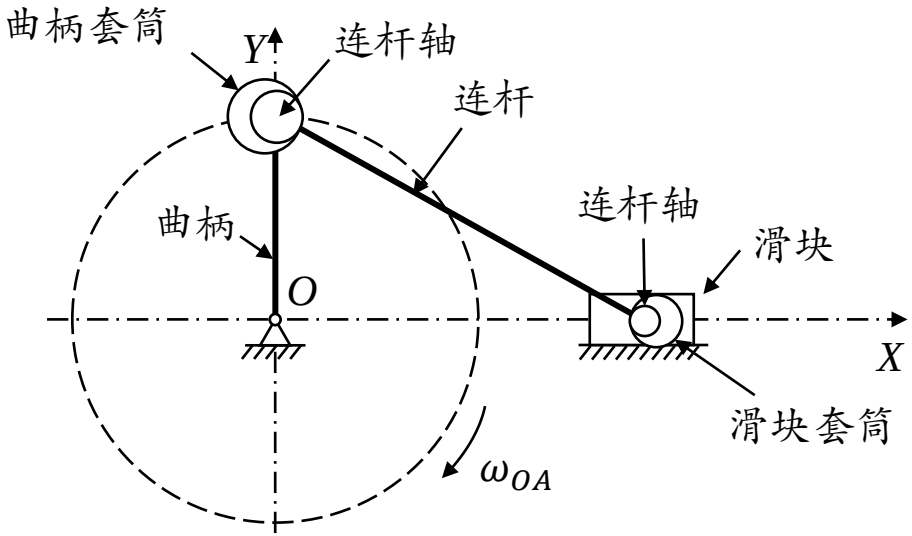


图. 曲柄滑块的90° 位置

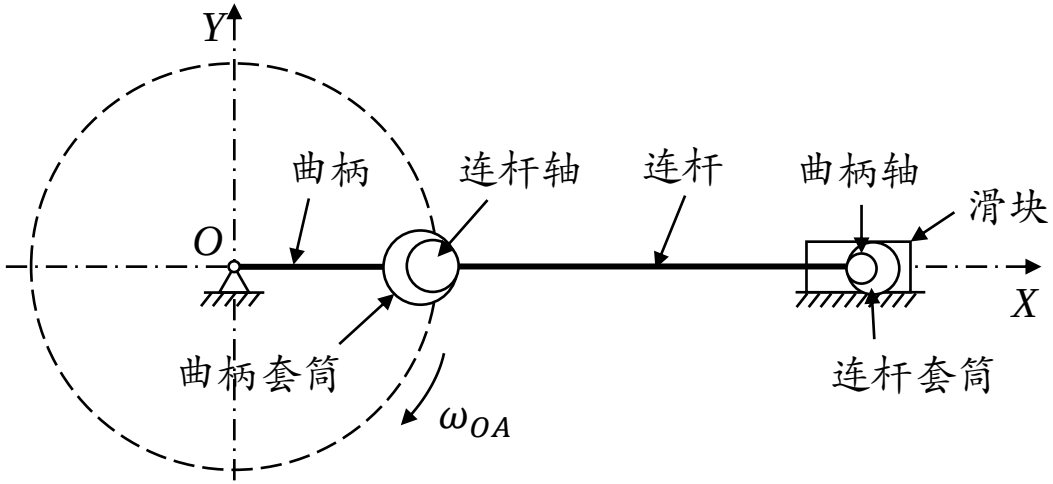


图. 曲柄滑块的0° 位置

1.2 Part | 裕量方程

裕量方程

1. 杆件（曲柄*OA*和连杆*AB*）的最大当量正应力裕量

在曲柄滑块机构的运行过程中，杆件实际承受的应力不应超过其允许的屈服强度。允许的屈服强度（阈值）为

允许屈服强度 $\left[\sigma_{ay}\right]=\dfrac{\sigma_y}{n}$ 安全系数

最大当量正应力裕量：$M_f=\left[\sigma_{ac}\right]-\sigma_f$

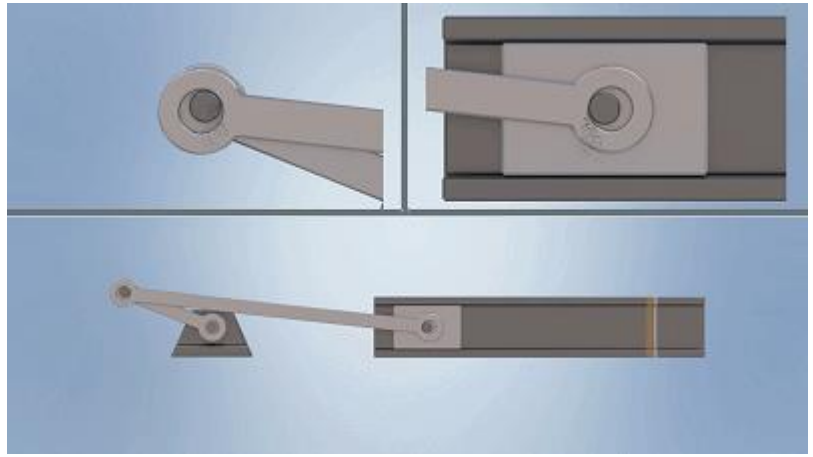
2. 套筒（*A*和*B*）的最大压应力裕量： $M_c=\left[\sigma_{ac}\right]-P$

3. 轴（*A*和*B*）的剪应力裕量： $M_s=\left[\tau_{as}\right]-\tau$

4. 滑块的位置误差： $M_d=\varepsilon-\Delta X$

02 Part | 退化方程

退化方程建模



铰链轴孔之间的相对运动引起磨损

↓

磨损增加铰链的轴孔间隙 → 曲柄滑块机构的性能发生退化

磨损建模

Archard模型是描述磨损量的常用和经典模型之一：

$$h(t)=\frac{t}{T}\int_0^T\left(\frac{K_1}{3H_1}+\frac{K_2}{3H_2}\right)P(t)u(t)\mathrm{d}t$$

磨损深度

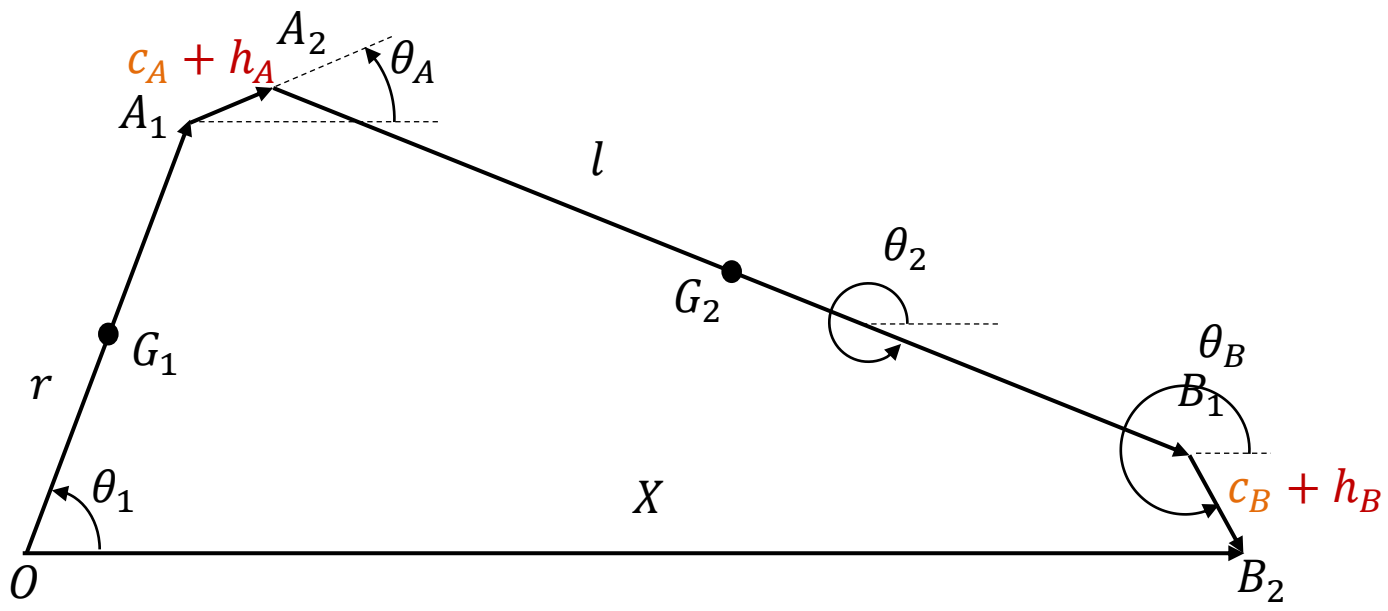
角标1—— 轴　　角标2—— 孔

t—— 运行时间　　T—— 一个周期的时间

K—— 磨损系数　　P—— 最大接触应力

H—— 布氏硬度　　u—— 相对滑动距离

退化方程建模



运动状态和力学状态均发生了变化

曲柄滑块的各性能参数自然都发生了退化

基于向量回路表示法，x方向和y方向分别变为：

$$\begin{cases} r\cos\theta_1 + \boxed{(c_A + h_A)}\cos\theta_A + l\cos\theta_2 + \boxed{(c_B + h_B)}\cos\theta_B = X \\ r\sin\theta_1 + \boxed{(c_A + h_A)}\sin\theta_A + l\sin\theta_2 + \boxed{(c_B + h_B)}\sin\theta_B = 0 \end{cases}$$

退化方程建模

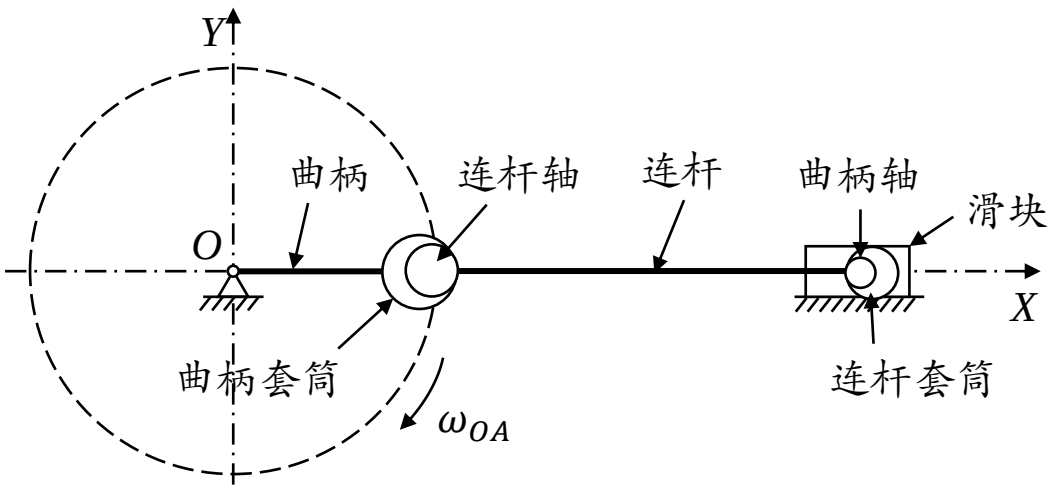
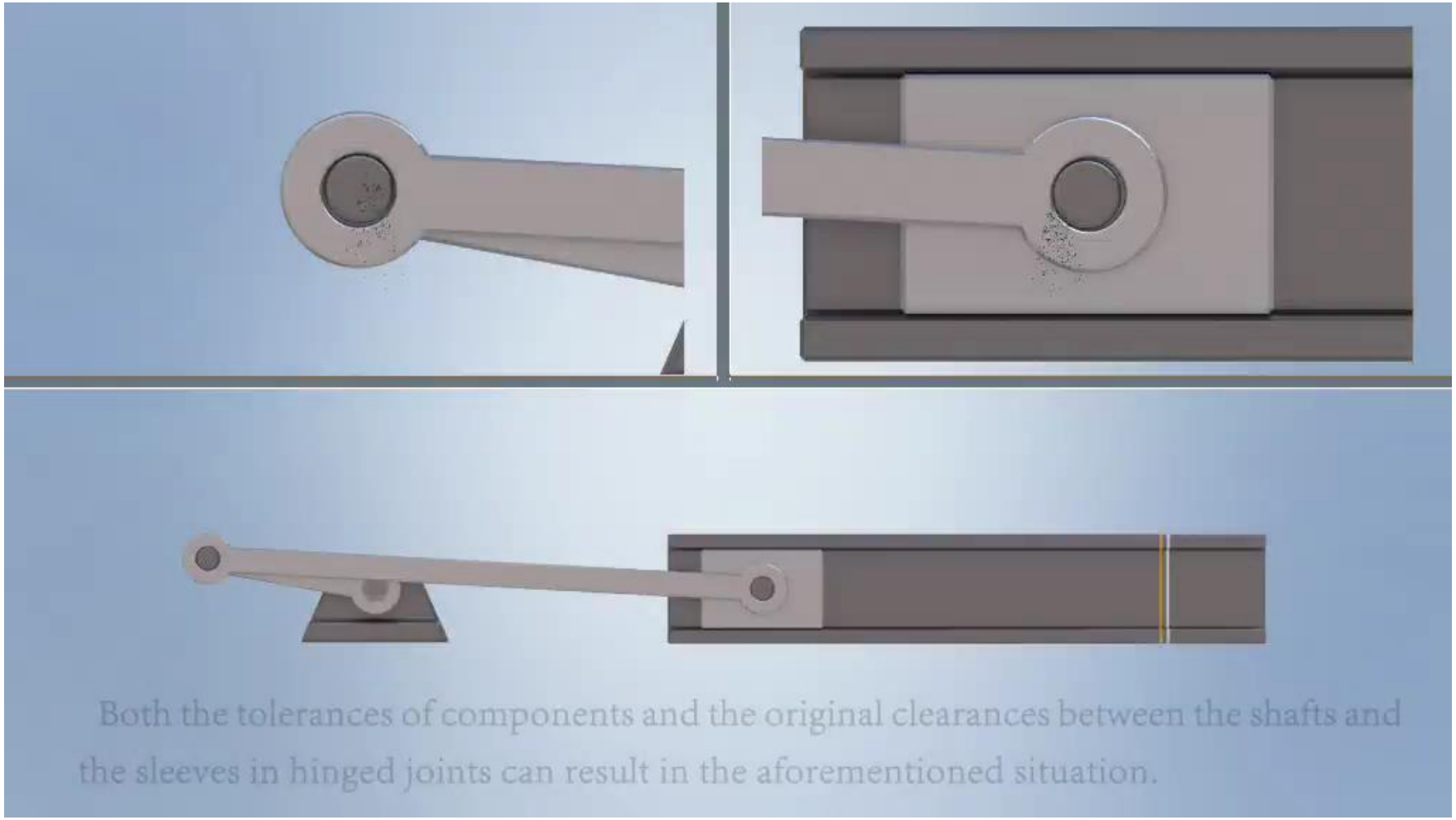


图. 曲柄滑块的0°位置

滑块在0°**位置**的位置误差：$\Delta X = c_A + h_A + c_B + h_B$

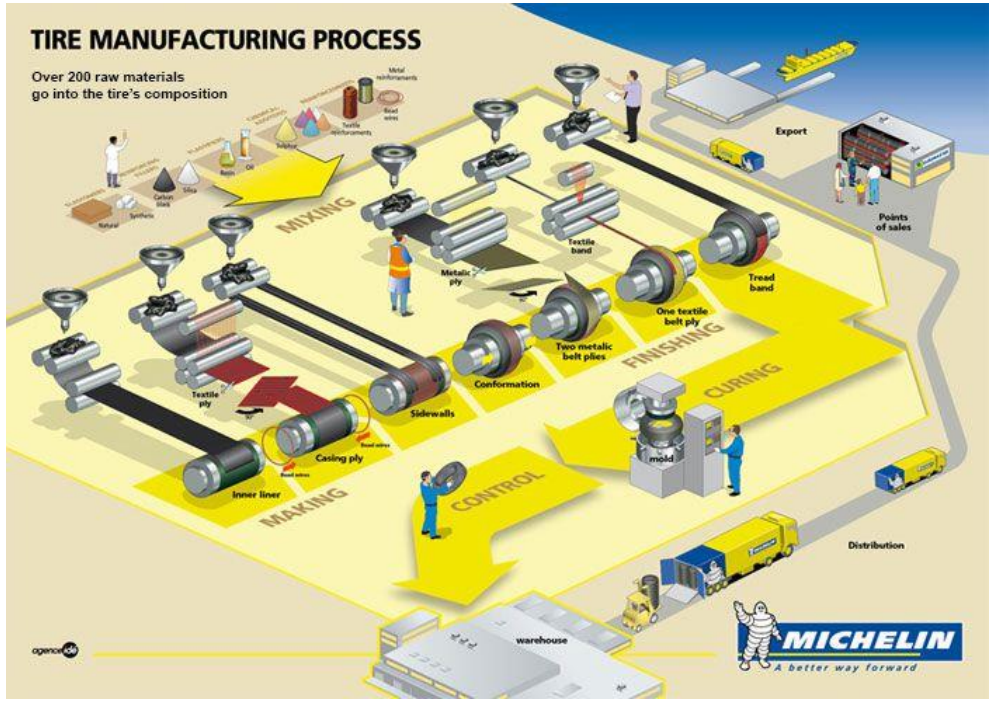
退化方程建模

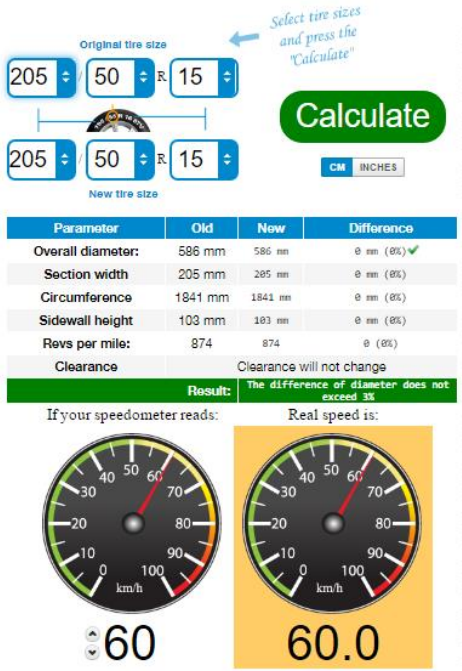

Both the tolerances of components and the original clearances between the shafts and
the sleeves in hinged joints can result in the aforementioned situation.

03 Part | 不确定性分析与量化

不确定性分析与量化

不确定性来源分析—— 内因变量



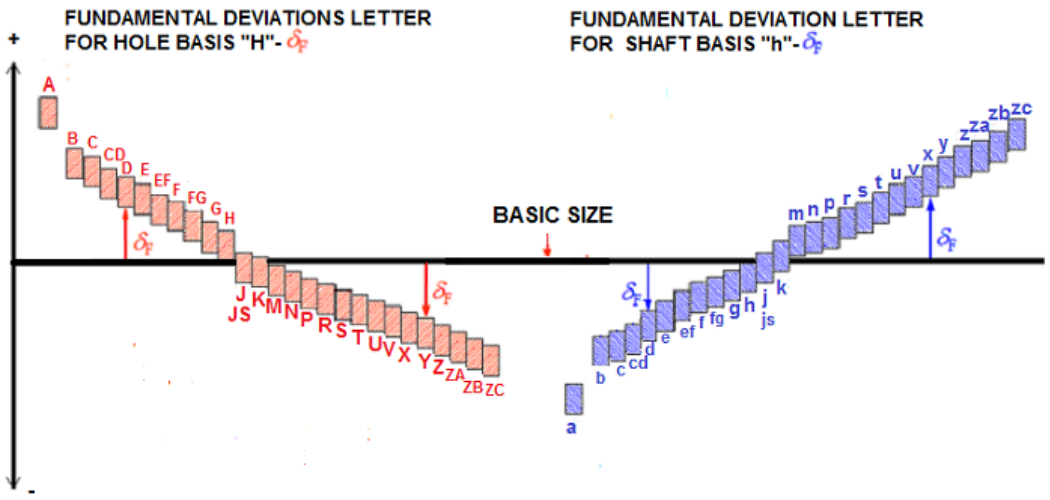


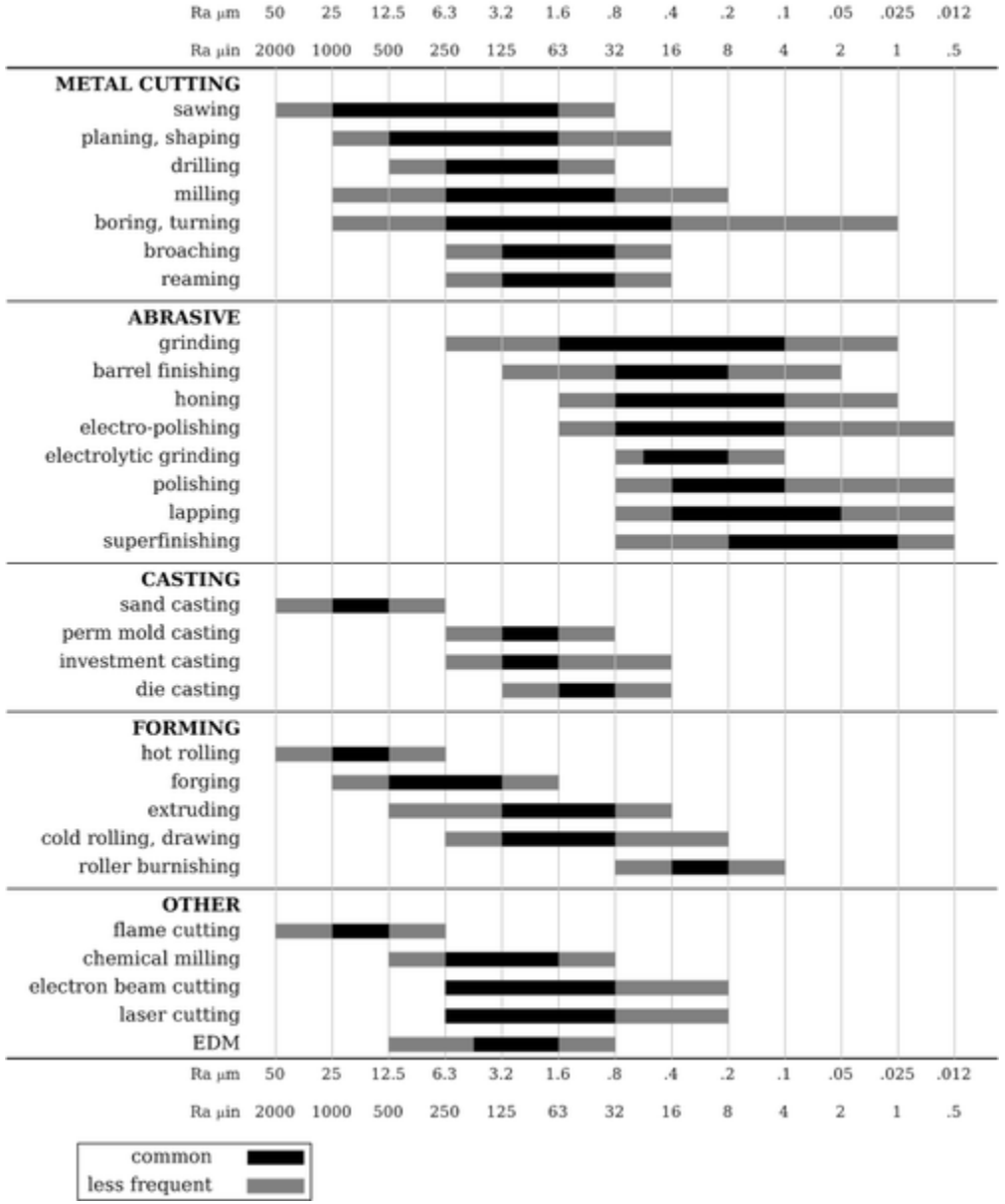
- 结构尺寸的偏差
- 材料属性的分散性

不确定性分析与量化

不确定性来源分析—— 内因变量

为了规定尺寸的误差范围和部件之间的配合关系（间隙、过盈、过渡），工程上在产品设计过程中通常使用国际公差等级表（International Tolerance Grades，IT Grades）。





不确定性分析与量化

不确定性来源分析—— 内因变量

尺寸偏差——杆长（曲柄和连杆）的尺寸不确定性

- 连杆的公差带通常是基于标称尺寸对称的
- 根据3σ原理，即- 3σ ~+ 3σ 的范围涵盖了99.73%的情况

基于正态分布的量化方法：$N\left(\mu_L,\sigma_L^2\right)$

$$\begin{cases}\mu_L = 0\\ \sigma_L = \dfrac{1}{6}\left(Es\text{-}Ei\right)=\dfrac{1}{6}T_L\end{cases}$$

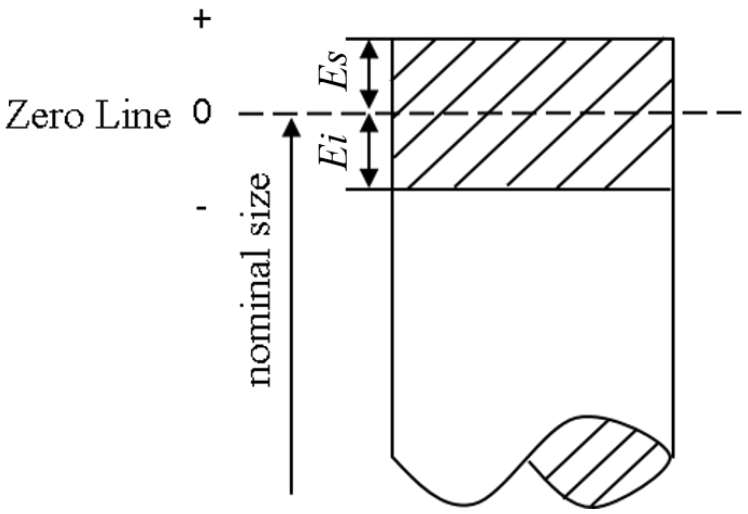


图. 连杆公差带的示意图

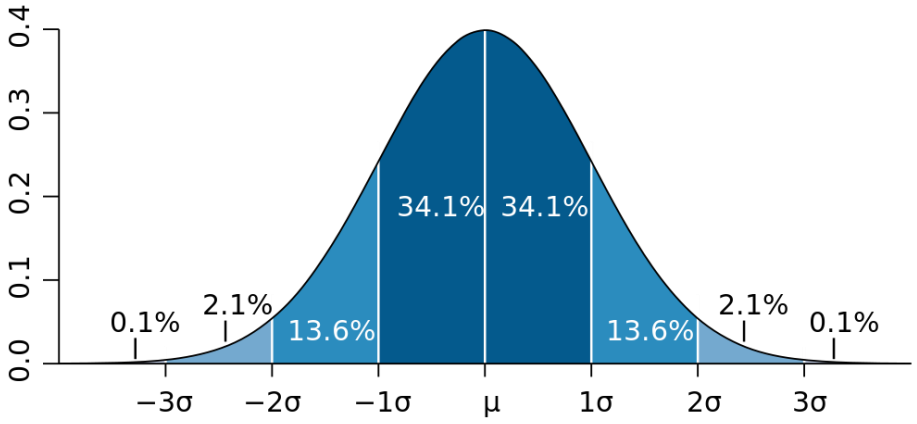


图. 正态分布示意图

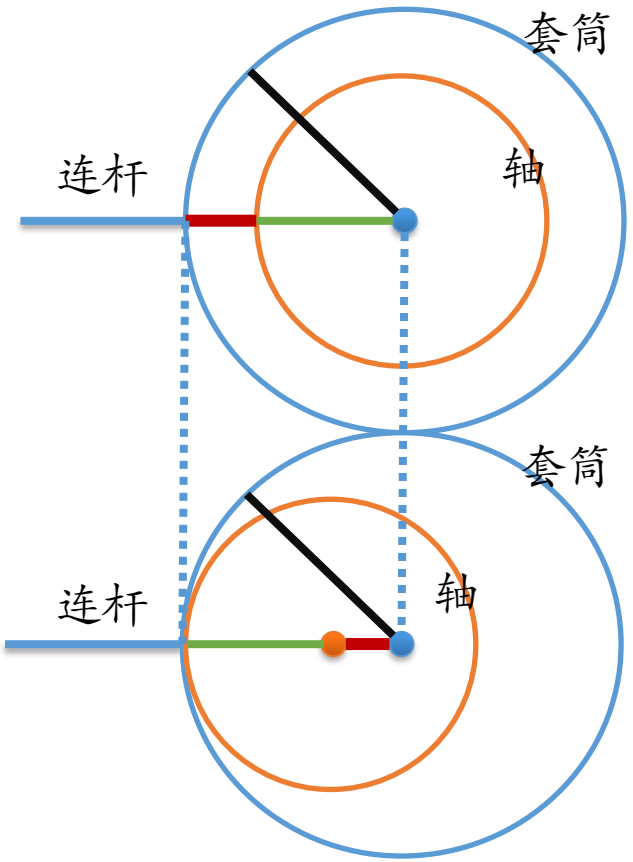
不确定性分析与量化

不确定性来源分析—— 内因变量

尺寸偏差——铰链（*A*和*B*）间隙的不确定性

铰链中轴孔之间的间隙可计算为：

$$r_c = \frac{1}{2}(D-d)$$



理想位置：
轴孔中心重合

实际位置：
由于力的传递关系，轴孔是接触的

不确定性分析与量化

不确定性来源分析—— 内因变量

尺寸偏差——铰链（A和B）间隙的不确定性

对于基孔制系统，孔和轴的公差带可计算为

$$\begin{cases} T_D = ES \\ T_d = es - ei \end{cases}$$

基于正态分布的量化方法：$N\left(\mu_D, \sigma_D^2\right), N\left(\mu_d, \sigma_d^2\right)$

$$\begin{cases} \mu_D = d_0 + \dfrac{T_D}{2} \\ \mu_d = d_0 - \dfrac{T_d}{2} + es \end{cases} \qquad \begin{cases} \sigma_D = \dfrac{1}{6} T_D \\ \sigma_d = \dfrac{1}{6} T_d \end{cases}$$

式中，d_0—— 标称值

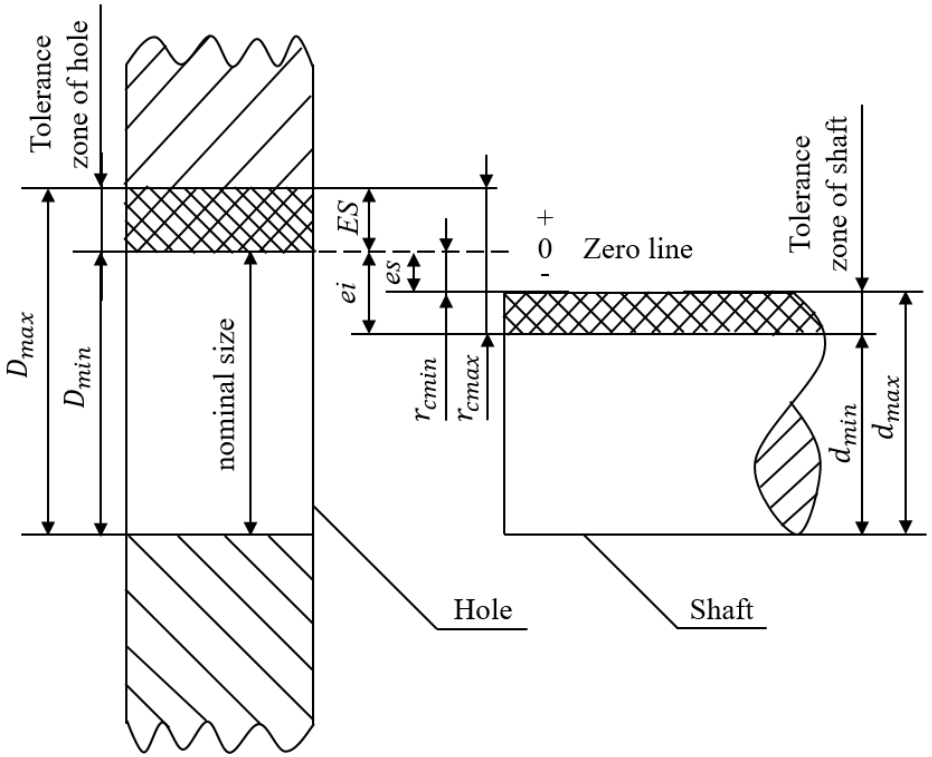


图 基孔制系统的间隙配合示意图

不确定性分析与量化

不确定性来源分析—— 内因变量

材料属性的不确定性

性能、裕量和退化方程中考虑的材料属性参数	不确定性量化方式
磨损系数K	$N(\mu_K, \sigma_K^2)$
布氏硬度H	$N(\mu_H, \sigma_H^2)$
泊松比v	$N(\mu_v, \sigma_v^2)$
弹性模量E	$N(\mu_E, \sigma_E^2)$

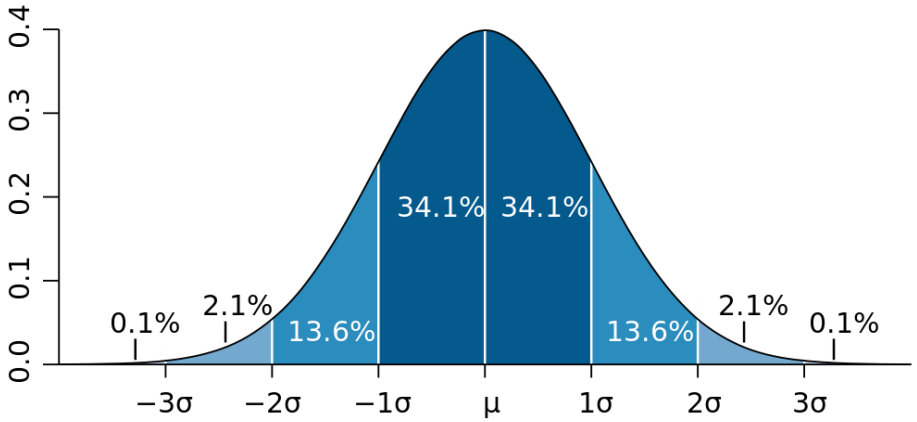


图. 正态分布示意图

不确定性分析与量化

不确定性来源分析 —— 外因变量

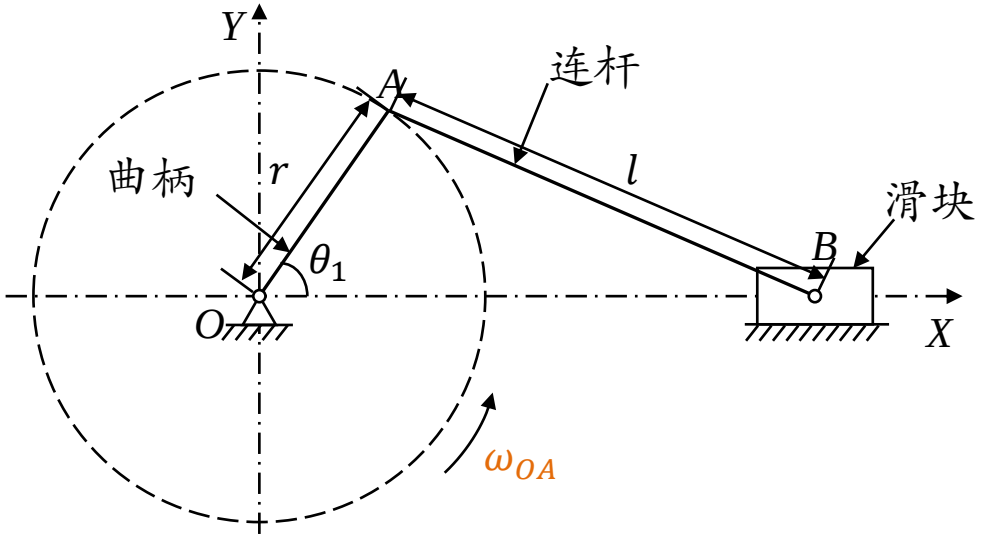


图. 曲柄滑块示意图

对于曲柄滑块机构，考虑外界的输入为恒定的角速度ω_{OA}，因而考虑ω_{OA}是一个服从正态分布$N(\mu_\omega, \sigma_\omega^2)$的随机变量。

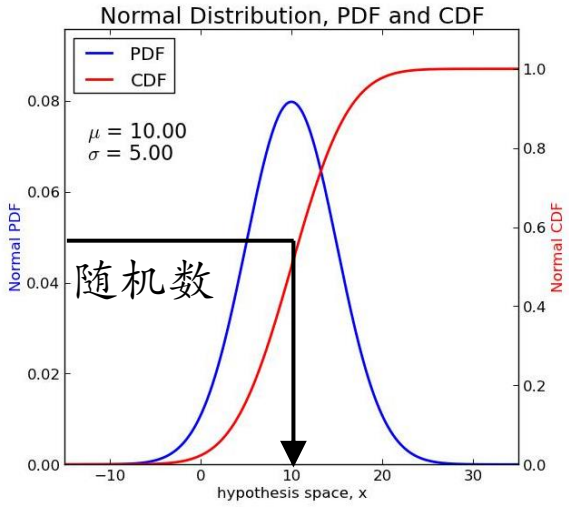
04 Part | 可靠性度量方程

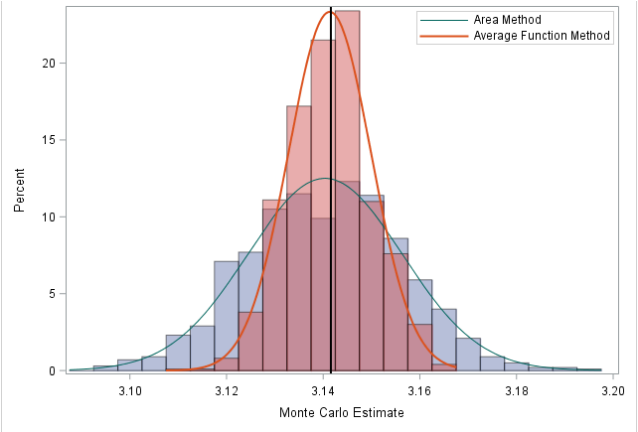
可靠性度量方程

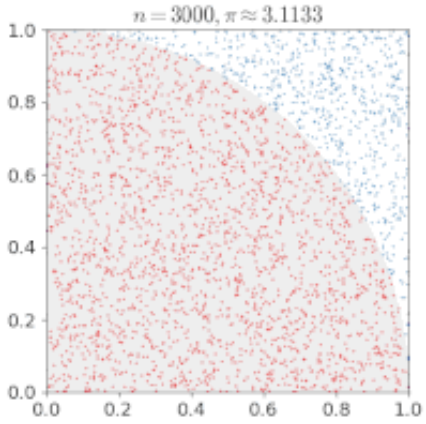
可靠性度量了产品的性能裕量大于零的程度（概率）：

- 曲柄OA不断裂的可靠度：$R_{f1}(t)=P\left\{\tilde{M}_{f1}(t)>0\right\}$
- 连杆AB不断裂的可靠度：$R_{f2}(t)=P\left\{\tilde{M}_{f2}(t)>0\right\}$
- 铰链A的孔抗压可靠度：$R_{cA}(t)=P\left\{\tilde{M}_{cA}(t)>0\right\}$
- 铰链B的孔抗压可靠度：$R_{cB}(t)=P\left\{\tilde{M}_{cB}(t)>0\right\}$
- 铰链A的轴抗剪可靠度：$R_{sA}(t)=P\left\{\tilde{M}_{sA}(t)>0\right\}$
- 铰链B的轴抗剪可靠度：$R_{sB}(t)=P\left\{\tilde{M}_{sB}(t)>0\right\}$
- 滑块的运动精度可靠度：$R_{d}(t)=P\left\{\tilde{M}_{d}(t)>0\right\}$

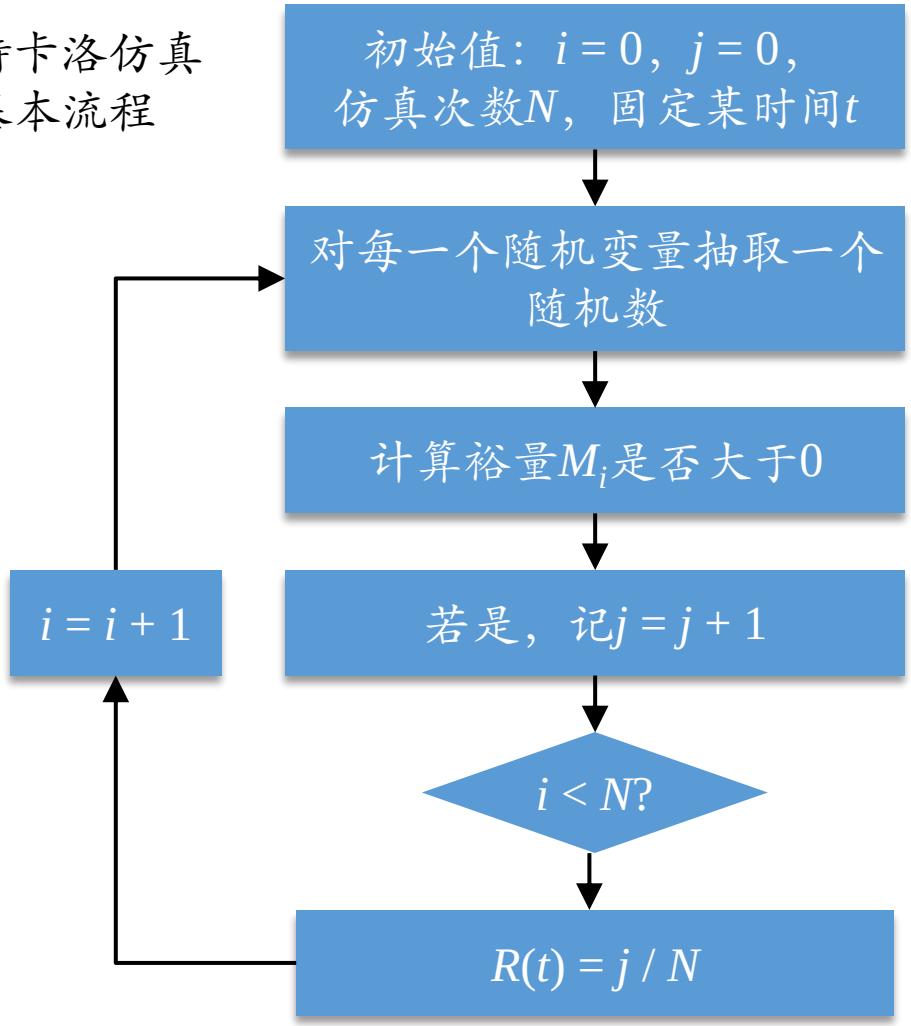
可靠性度量方程





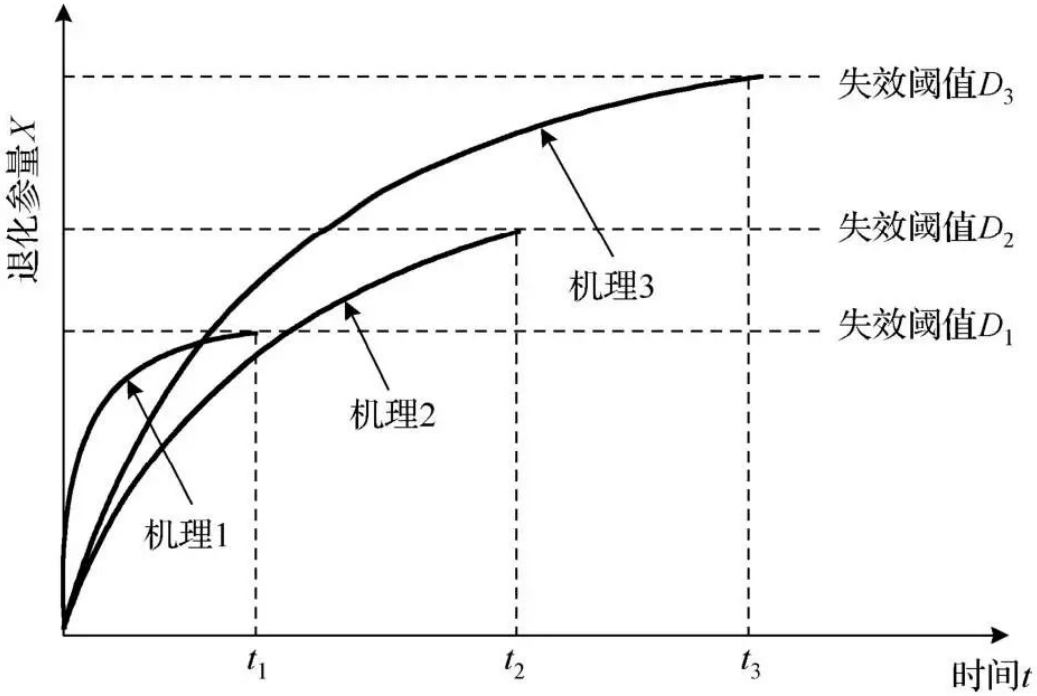


蒙特卡洛仿真
基本流程



可靠性度量方程

当产品的一个性能不满足要求时，则会考虑产品发生了故障。因而各性能参数属于竞争失效的模式。



$$R_{SCM}(t)=\Pr\left\{\tilde{M}_{f1}(t)>0,\tilde{M}_{f2}(t)>0,\tilde{M}_{cA}(t)>0,\tilde{M}_{cB}(t)>0,\tilde{M}_{sA}(t)>0,\tilde{M}_{sB}(t)>0,\tilde{M}_{d}(t)>0\right\}$$

$$=\left[R_{f1}(t)\cdot R_{f2}(t)\cdot R_{cA}(t)\cdot R_{cB}(t)\cdot R_{sA}(t)\cdot R_{sB}(t)\right]\cdot R_{d}(t)$$

$$=R_{sf}(t)\cdot R_{d}(t)$$

05 Part | 数值案例

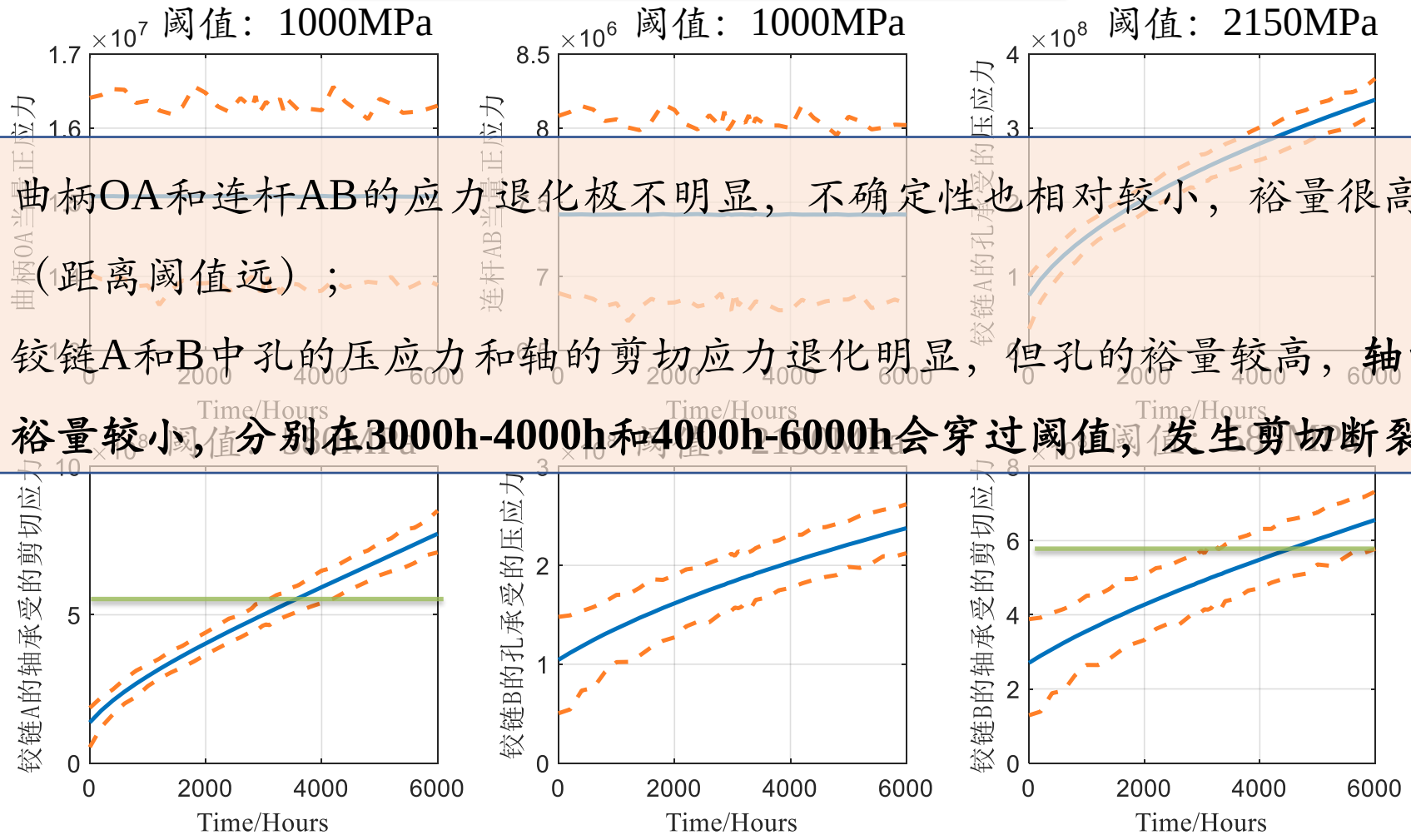
数值案例

假设某曲柄滑块机构的主要材料为A2工具钢，各尺寸参数、公差配合、材料参数及分散性、工作条件（曲柄的转速控制）已知。

物理属性参数	取值
磨损系数 ($mm^3/(N\cdot m)$)	1.3×10^{-4}
布氏硬度 (HB)	650
泊松比	0.28
弹性模量 (GPa)	207
摩擦系数	0.8
屈服强度 (MPa)	2000
屈服抗压强度 (MPa)	2150
屈服剪切强度 (MPa)	1160

数值案例

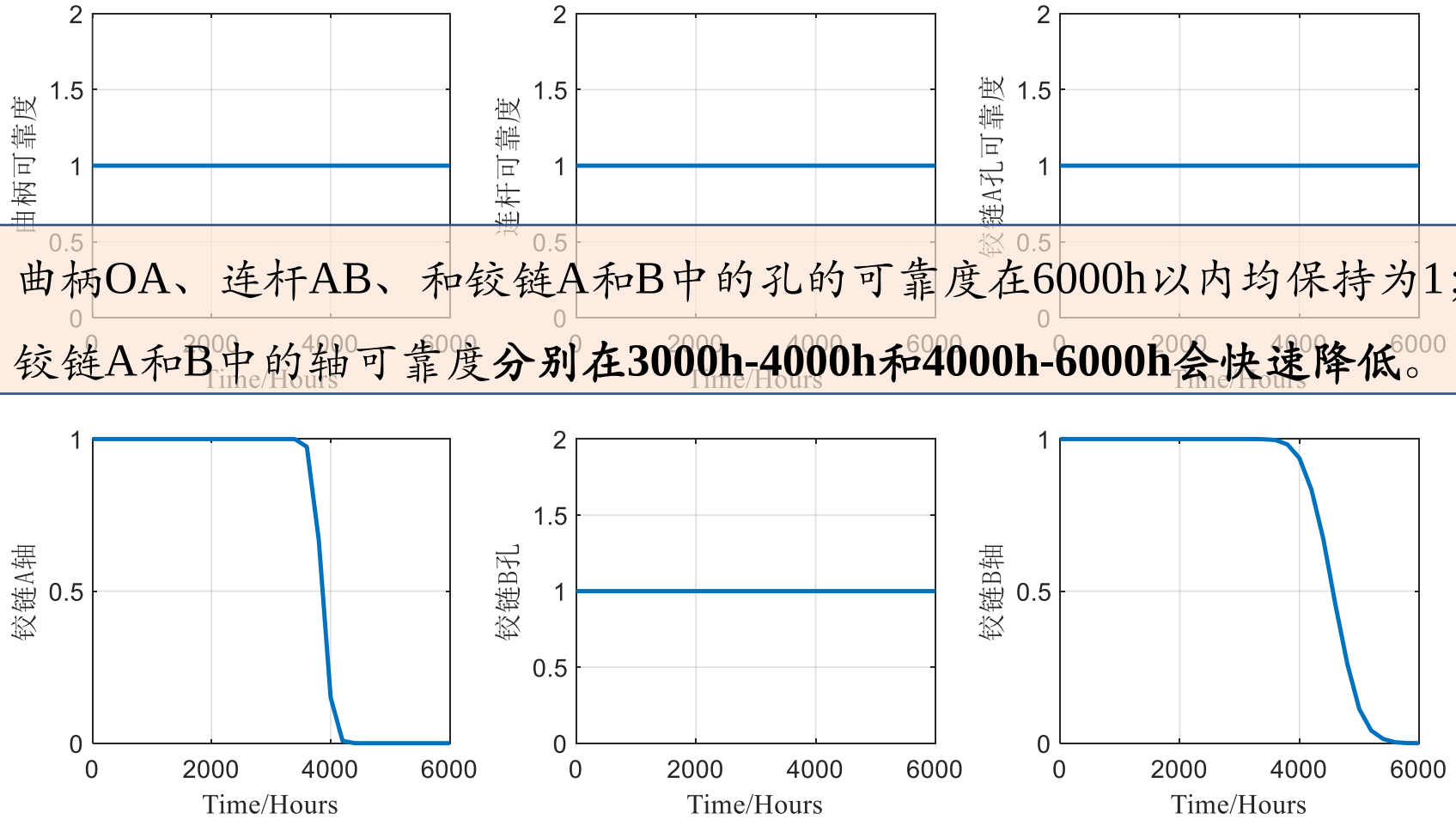
结构强度类关键性能参数的退化



- 曲柄OA和连杆AB的应力退化极不明显，不确定性也相对较小，裕量很高（距离阈值远）；
- 铰链A和B中孔的压应力和轴的剪切应力退化明显，但孔的裕量较高，**轴的裕量较小，分别在3000h-4000h和4000h-6000h会穿过阈值，发生剪切断裂。**

数值案例

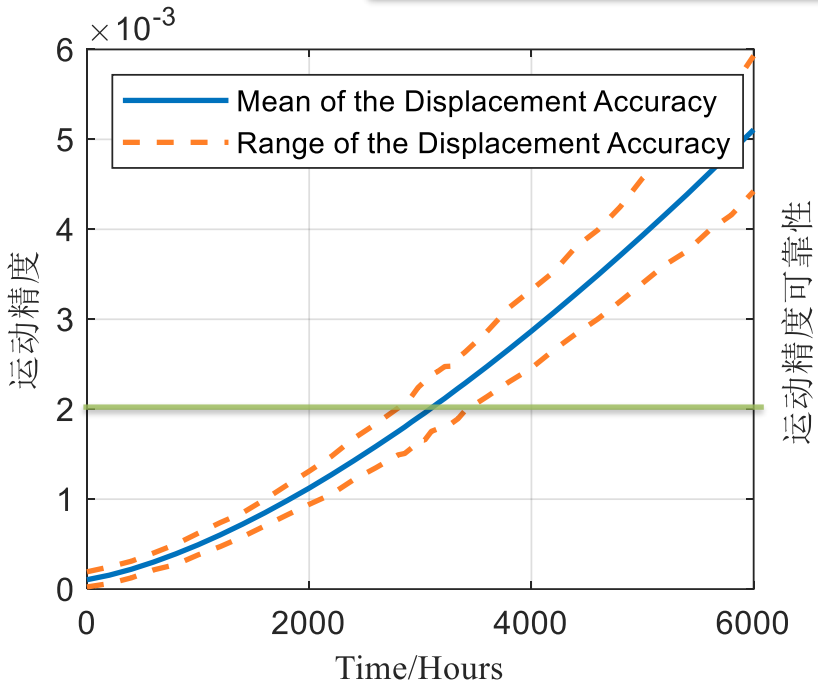
结构强度类关键性能参数的可靠度

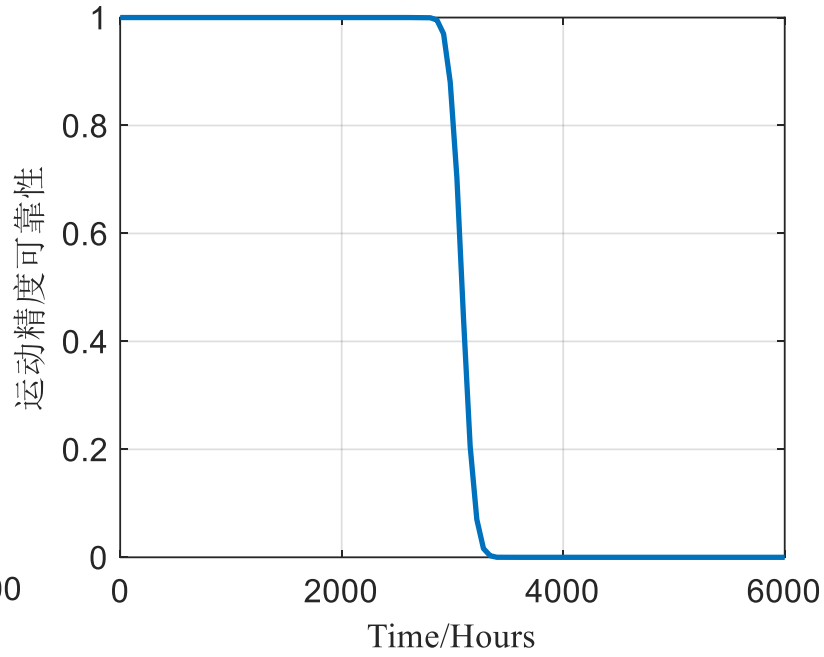


- 曲柄OA、连杆AB、和铰链A和B中的孔的可靠度在6000h以内均保持为1；
- 铰链A和B中的轴可靠度**分别在3000h-4000h和4000h-6000h会快速降低。**

数值案例

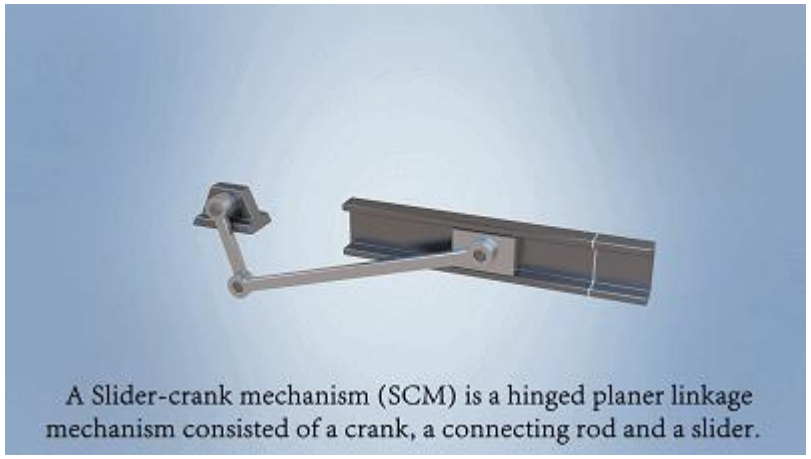
运动精度的退化和可靠度

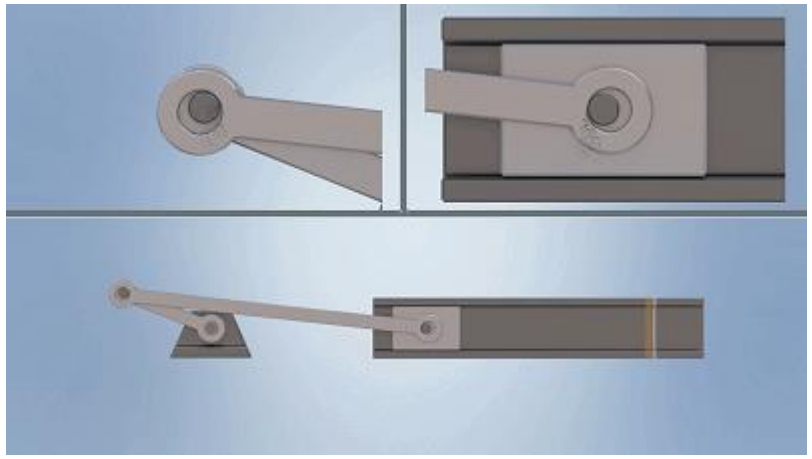


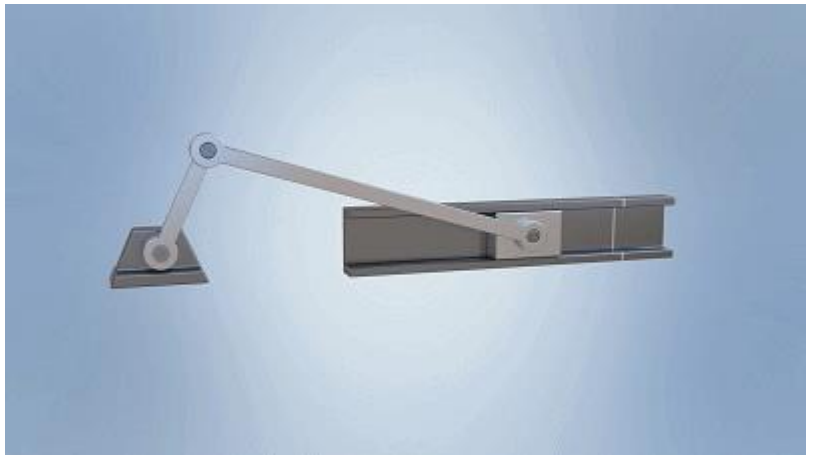


- 位移误差退化较快，在3000h附近会穿过阈值，发生功能失效；
- 位移误差的可靠度在3000h附近会快速降低。

课程小结







功能、性能和裕量

退化

不确定性

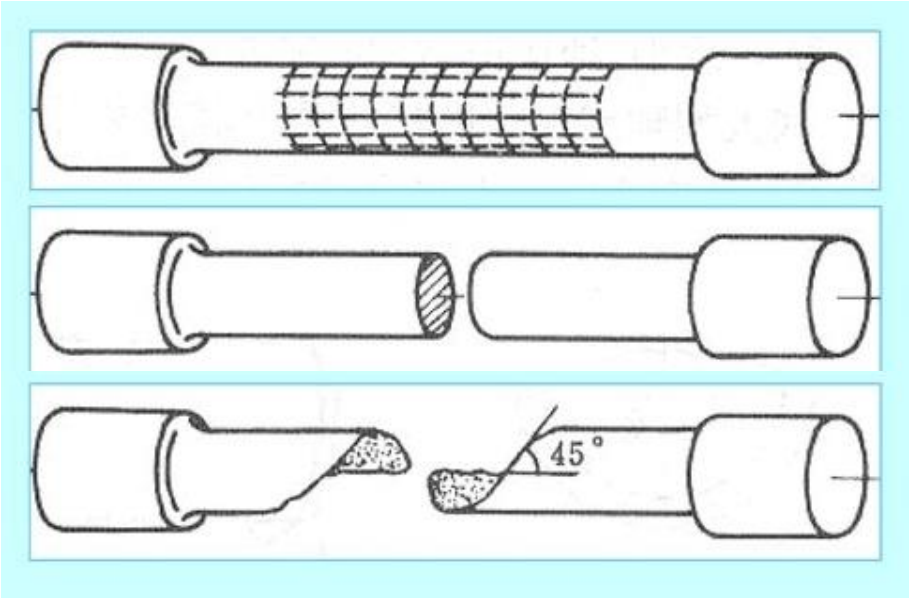
学科交叉方程、裕量方程、退化方程和可靠性度量方程

可靠性分析，退化分析，寿命评估……

作业

1. 开放性问题：基于本节课介绍的曲柄滑块机构的可靠性建模方法与相关结果，还可以开展哪些工程上有意义的研究工作？

2. 考虑一个实心圆截面传动轴，轴的直径为 $d = 0.0535\mathrm{m}$，轴内最大扭矩 $T = 1.5\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$，许用应力 $[\tau] = 50\mathrm{MPa}$。计算轴的扭转裕量。（需要回顾一点材料力学）



谢谢！

陈文彬
chenwenbin@buaa.edu.cn
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院